Capítulo 6

Conocer un mundo que actúa

6.1. La pregunta por una ciencia de la acción

Un astrónomo que anuncia un eclipse no teme que los planetas, al enterarse de la predicción, decidan desviarse de su órbita para desmentirlo. Un economista que anuncia el colapso de un banco sí debería temerlo, porque su anuncio puede precipitar exactamente lo que describía, o puede persuadir a los depositantes de que no hay motivo de alarma y así disolver aquello que se proponía anticipar. El objeto de la física no lee los informes que se escriben sobre él. El objeto de la economía, en ocasiones, sí los lee, y actúa en consecuencia. Esa diferencia, que a primera vista parece una curiosidad de manual, es en realidad un síntoma de algo más profundo, y este capítulo volverá sobre ella cuando le corresponda, con el detalle que merece. Baste por ahora con dejarla anotada: si el objeto de una disciplina puede responder a la manera en que esa disciplina lo describe, entonces la pregunta por lo que significa conocerlo científicamente no puede formularse sin más en los mismos términos que sirven para la astronomía.

El capítulo anterior se cerró con una pregunta que este recoge y hace suya. ¿Puede una ciencia edificada sobre la formalización

matemática, sobre la búsqueda de leyes universales, sobre la capacidad de predecir y de controlar, captar la realidad de unos agentes que interpretan su circunstancia, revisan sus fines a medida que actúan y descubren, en el curso mismo de la acción, posibilidades que un instante antes no existían ni siquiera como posibilidades no advertidas, o hay algo en ese objeto que se resiste, por su propia constitución, a la clase de captura que la formalización promete a quien la emplea? No es una pregunta retórica, ni el prólogo cortés de un capítulo que en realidad va a dar la razón de antemano a una de las dos alternativas. Es la pregunta que organiza todo lo que sigue, y conviene tomarse en serio la posibilidad de que la respuesta correcta no sea un sí ni un no rotundos, sino una distinción que todavía no se ha trazado con suficiente cuidado.

Porque la razón por la que esa pregunta resulta tan difícil no es que el ser humano sea, en general, más complicado que un planeta o una molécula. Los sistemas físicos también pueden ser extraordinariamente complejos, y la ciencia ha aprendido a lidiar con esa complejidad sin renunciar por ello a su condición de ciencia; la turbulencia de un fluido o el clima de un continente entero desbordan con creces la capacidad de cálculo de cualquier ser humano, y sin embargo nadie concluye de ahí que la meteorología o la dinámica de fluidos dejen de ser ciencias. La dificultad tiene otra raíz. Una transacción económica posee, a la vez, una dimensión observable, el intercambio de un bien por un precio, el desplazamiento de mercancías, la firma de un contrato, y una dimensión que no es observable del mismo modo, el significado que esa transacción tiene para quienes la protagonizan. Dos personas pueden pagar exactamente el mismo precio por el mismo objeto y estar haciendo, en un sentido que importa para explicar su conducta, cosas completamente distintas: una compra desesperada bajo escasez no es, aunque el precio coincida hasta el céntimo, el mismo acto que una

compra caprichosa hecha por un coleccionista que sencillamente deseaba completar una colección. La física no necesita preguntarse qué significaba, para el electrón, saltar de un nivel de energía a otro. La economía, si quiere explicar por qué ocurrió lo que ocurrió y no solamente describir que ocurrió, no puede eludir esa pregunta por el significado sin empobrecer irremediablemente su objeto.

Hay además una segunda peculiaridad, distinta de la anterior aunque emparentada con ella. Las instituciones no se limitan a imponer restricciones sobre un conjunto fijo de posibilidades ya dadas; modifican el propio conjunto de lo que cuenta como posible. Un arancel no solo encarece una importación: reconfigura qué estrategias resultan viables para quien produce, para quien compra y para quien piensa invertir, y esa reconfiguración puede a su vez generar respuestas que nadie había anticipado cuando se diseñó la medida. Y hay una tercera peculiaridad, todavía más incómoda para cualquier teoría que aspire a tratar como datos fijos las variables de su modelo: la innovación transforma lo que cuenta como recurso. Durante siglos, el petróleo que afloraba en algunos terrenos fue una molestia para quien araba esa tierra, un lodo negro que estropeaba las cosechas y ensuciaba el agua de los pozos. No cambió su composición química cuando alguien descubrió cómo destilarlo y quemarlo con provecho; cambió lo que ese hidrocarburo significaba dentro del horizonte de posibilidades de quien lo miraba. Un modelo que trate como dato exógeno, fijado de antemano, algo que en realidad se está generando y redefiniendo durante el propio proceso que el modelo pretende describir, corre el riesgo de estar resolviendo con extraordinaria precisión un problema distinto de aquel que se proponía resolver.

Todavía cabe añadir una cuarta peculiaridad, que los capítulos anteriores ya dejaron preparada y que aquí basta con recordar sin volver a demostrarla. Un agente cuya racionalidad es situada,

falible y adaptativa no solo persigue fines dados; los revisa a la luz de lo que su propia acción le va enseñando, y esa revisión no es un fallo de diseño que una teoría más completa pudiera eliminar, sino un rasgo constitutivo de cómo actúan realmente los seres humanos. Cualquier representación que fije de antemano, como si fueran datos estables, unas preferencias que en realidad se están formando y corrigiendo en el propio curso de la acción, hereda ya una idealización que exige ser justificada y no simplemente presupuesta; a esa idealización, y a lo que cuesta olvidar que lo es, se dedicará con detalle la tercera sección de este capítulo. Aquí interesa solamente consignar que las cuatro peculiaridades señaladas, el significado que acompaña a la conducta observable, la capacidad de las instituciones para reconfigurar el propio espacio de lo posible, la aparición de recursos y oportunidades que antes no existían como tales, y la revisión continua de los fines a la luz de la experiencia, no son cuatro objeciones dispersas contra la formalización económica, sino cuatro caras de un mismo hecho: el objeto de la economía no permanece quieto mientras se lo estudia, de un modo en que el objeto de la física sí permanece quieto, al menos en el sentido relevante para esta discusión.

Alguien podría objetar, ya en este punto, que reconocer estas cuatro peculiaridades equivale a rendirse de antemano, a admitir que la economía no puede aspirar a nada más riguroso que la interpretación literaria de sus fenómenos, donde cualquier lectura vale tanto como cualquier otra porque no existe un criterio externo capaz de arbitrar entre ellas. La objeción es comprensible, pero se precipita. Que el significado importe no equivale a que todo significado propuesto sea igualmente aceptable; que las instituciones reconfiguren el espacio de lo posible no equivale a que sea imposible decir nada general sobre cómo lo reconfiguran; que aparezcan recursos y oportunidades nuevas no equivale a que el proceso por el cual aparecen

escape a toda estructura inteligible. Lo que estas peculiaridades exigen no es renunciar al rigor, sino no importar sin más, desde una disciplina distinta, un criterio de rigor que presupone un objeto distinto del que aquí se examina. Esa es una tarea que este capítulo tiene que cumplir, no un problema que pueda eludir declarando, con la boca pequeña, que la economía es de todos modos rigurosa a su manera. Habrá que mostrarlo, y las secciones que siguen se dedican precisamente a eso.

Conviene, llegados a este punto, resistir una tentación que aparece con frecuencia en discusiones de este tipo, y que consiste en decidir de antemano, mediante una definición conveniente de la palabra *ciencia*, quién ha ganado ya la discusión antes de que empiece. Hay quien niega a la economía todo estatuto científico porque no admite experimentos controlados en el sentido de un laboratorio de física, porque sus leyes carecen de la exactitud de una ecuación diferencial, porque sus predicciones fallan con una frecuencia que ningún físico toleraría en su propio campo. Hay, en el extremo opuesto, quien concede a la economía ese estatuto por la razón contraria y no menos apresurada: porque emplea ecuaciones, porque sus artículos están llenos de símbolos, porque el aparato formal tiene el aspecto exterior de lo que se enseña en un departamento de matemáticas. Ninguna de las dos maniobras argumenta; ambas estipulan. La primera define *ciencia* de tal modo que solamente la física, o disciplinas que se le parezcan mucho, puedan satisfacer la definición, y a partir de ahí cualquier disciplina distinta queda automáticamente excluida, sin que se haya examinado realmente qué es lo que esa disciplina puede o no puede ofrecer sobre su objeto propio. La segunda comete el error simétrico: confunde el uso de un lenguaje formal con la posesión de un contenido explicativo, como si bastara con vestir una intuición de símbolos griegos para que esa intuición adquiriese, por el mero hecho de la notación, un rigor

que antes le faltaba. Ambas posturas, además, suelen presentarse como si fueran un punto de partida neutral, cuando en realidad encierran ya una filosofía completa de lo que cuenta como conocimiento legítimo, una filosofía que este mismo capítulo tendrá que examinar más adelante y no simplemente dar por buena porque resulte cómoda. Este capítulo se niega, desde ahora, a resolver la cuestión por ese atajo. La pregunta que le interesa no es qué definición de *ciencia* conviene adoptar para que la economía quede dentro o fuera de ella, sino, para cada tipo de conocimiento que la economía efectivamente produce, qué puede realmente sostener y qué no.

Vale la pena, además, no tratar como neutral ni como eterno el criterio que identifica la ciencia con la exactitud numérica, porque no lo es. Ese criterio tiene una historia, y esa historia es reciente. Durante siglos, la medicina, la botánica o la anatomía se consideraron sin discusión disciplinas científicas sin que ninguna de ellas dependiera de ecuaciones diferenciales ni de leyes cuantitativas universales; su cientificidad descansaba en la sistematicidad de la observación, en la capacidad de clasificar, de explicar mecanismos, de corregir el error mediante el contraste con la evidencia disponible. Fue el prestigio extraordinario que alcanzó la física a partir de Newton, y muy especialmente el que alcanzó a partir del siglo diecinueve, lo que instaló en la cultura moderna la idea de que toda disciplina digna de llamarse ciencia debía, tarde o temprano, parecerse a la física: expresarse en ecuaciones, predecir con precisión, someterse al experimento controlado. Las ciencias sociales nacientes, la economía entre ellas, heredaron esa aspiración casi como un complejo, y buena parte de su historia metodológica del último siglo puede leerse como el intento, no siempre afortunado, de demostrar que también ellas merecían sentarse en la mesa de las ciencias exactas. Nombrar esa herencia no equivale a descalificarla

sin más; la formalización ha producido, dentro de la economía, resultados genuinamente valiosos, y este capítulo no pretende negarlo. Pero conviene reconocer que la pregunta por si la economía debe parecerse a la física no es una pregunta neutral sobre el método correcto, sino la persistencia de una comparación históricamente contingente que bien podría no ser la más adecuada para juzgar a una disciplina cuyo objeto, como se ha visto, difiere del de la física en aspectos que no son de grado sino de naturaleza.

Y aquí resulta indispensable una distinción que la discusión pública, y buena parte de la discusión académica, suele pasar por alto: no toda pregunta sobre el conocimiento científico es la misma pregunta. Explicar por qué ocurrió algo no es lo mismo que comprender el sentido que tuvo para quien lo hizo; comprender ese sentido no es lo mismo que predecir cuándo volverá a ocurrir algo semejante; y predecir con éxito no es todavía lo mismo que disponer de un conocimiento aplicable a la decisión concreta que alguien necesita tomar mañana por la mañana. Un economista puede explicar con considerable precisión los mecanismos que produjeron una crisis financiera, la acumulación de apalancamiento, el desajuste de vencimientos, la confianza excesiva en calificaciones crediticias que resultaron ser erróneas, sin que esa explicación, por sólida que sea, le hubiera permitido anunciar con meses de antelación el día exacto en que la crisis estallaría. La explicación causal y la predicción puntual son logros distintos, y el fracaso en el segundo no invalida automáticamente el éxito en el primero, del mismo modo que un geólogo que explica perfectamente por qué existen los terremotos no queda desacreditado como científico por no poder anunciar el próximo con precisión de calendario, ni un biólogo evolutivo pierde su condición de científico por no poder predecir cuál será la siguiente mutación que resultará ventajosa, aunque explique con total solidez por qué las mutaciones ventajo-

sas tienden a extenderse una vez que aparecen. Comprender, en un sentido más próximo al que la tradición hermenéutica reservaba para las ciencias del espíritu, es todavía otra cosa: reconstruir por qué, dada la situación tal como la veía el agente, la decisión que tomó resultaba inteligible desde dentro, aunque esa reconstrucción no aspire a producir una ley general aplicable a cualquier agente en cualquier circunstancia semejante. Y la aplicación práctica, finalmente, puede sobrevivir incluso allí donde la explicación profunda sigue siendo objeto de controversia: un banquero central puede disponer de reglas de decisión razonablemente fiables sin que exista consenso sobre el mecanismo último que las hace funcionar, del mismo modo que durante siglos los navegantes calcularon rutas fiables con instrumentos que descansaban sobre una astronomía todavía imperfecta. Ninguna de estas cuatro operaciones, explicar, comprender, predecir, aplicar, agota a las demás, y una disciplina puede sobresalir en unas y ser modesta en otras sin que eso decida, por sí solo, si merece o no el nombre de ciencia. Identificar sin más cientificidad con exactitud numérica es, precisamente, confundir una de estas cuatro operaciones, la predicción cuantificada, con el conjunto entero del proyecto científico, y sacrificar en el camino las otras tres, que pueden estar perfectamente sanas incluso cuando la primera cojea.

Conviene, sin embargo, no exagerar esta distinción hasta convertirla en una coartada general que exima a la economía de todo compromiso con la predicción, porque no todos los fenómenos económicos están igualmente saturados de las peculiaridades descritas más arriba. Una subasta con reglas explícitas, un número acotado de participantes y un objeto perfectamente definido admite un grado de formalización y de predicción bastante más ajustado que una crisis financiera sistémica, donde intervienen expectativas que se retroalimentan, instituciones que cambian de comportamiento

sobre la marcha y una cadena de decisiones que ningún modelo cerrado logra anticipar en su totalidad. Tratar ambos fenómenos como si exigieran el mismo grado de humildad epistémica sería tan poco riguroso como tratarlos como si exigieran el mismo grado de exactitud matemática. La tarea de este capítulo no consiste en declarar, en bloque, que la economía puede o no puede predecir, sino en trazar, dentro de ese territorio heterogéneo, dónde se sitúa cada tipo de fenómeno respecto de las cuatro operaciones distinguidas, y por qué.

Queda todavía una tarea previa, sin la cual el resto de este capítulo carecería de un objeto bien recortado sobre el que trabajar: delimitar qué se entiende exactamente por economía dentro del marco más amplio de una teoría de la acción humana. La praxeología, tal como la formuló Ludwig von Mises, se propone estudiar la acción intencional allí donde aparece, sin restringirla de antemano al mercado ni a ningún ámbito institucional concreto (Mises, 2011). Un ermitaño que decide cómo repartir las horas de su jornada entre la oración, el cultivo de su huerto y el reposo actúa, en el sentido relevante para esa teoría, exactamente igual que un comerciante que decide cómo repartir su capital entre distintas mercancías: ambos emplean medios escasos para alcanzar fines que prefieren a otros fines posibles, y ambos pueden equivocarse en la elección sin que ese error deje de ser, en su estructura, una acción propiamente dicha. La economía, dentro de ese territorio más vasto, ocupa una provincia más específica y no toda ella: estudia la acción bajo condiciones de interdependencia entre agentes que no comparten el mismo conocimiento ni las mismas valoraciones, y que típicamente, aunque no exclusivamente, coordinan esa interdependencia mediante el intercambio, el cálculo monetario y el sistema de precios. El ermitaño solitario, en la medida en que permanece solitario, no genera todavía el tipo de fenómeno que a la economía le interesa

explicar; lo genera en cuanto entra en relación con otros que valoran de otro modo lo que él tiene y tienen lo que él valora. Y es precisamente ahí, en el momento en que aparece un segundo agente cuyos fines y cuyo conocimiento no coinciden con los del primero, donde surge un problema que la teoría de la acción individual, por sí sola, no resuelve: cómo hacer comparables, siquiera aproximadamente, valoraciones que cada agente sostiene desde su propia perspectiva, sin que exista una báscula objetiva capaz de pesarlas desde fuera. El dinero, el precio, el cálculo, no son adornos que se añaden después a una teoría de la acción ya completa; son, precisamente, las respuestas históricas e institucionales que los seres humanos han encontrado a ese problema de conmensurabilidad, y por eso introducen algo que la estructura formal de la elección individual, considerada en aislamiento, todavía no contenía.

Conviene precisar, antes de seguir, que esta acotación no reduce la economía al mercado en el sentido estrecho de un lugar físico donde se compran y venden mercancías con dinero. Una familia que decide cómo repartir las tareas domésticas entre sus miembros, una comunidad campesina que organiza el riego de sus tierras mediante turnos consensuados sin que medie ningún pago, dos vecinos que intercambian herramientas sin que exista precio explícito alguno, son ya fenómenos económicos en el sentido relevante, porque en todos ellos hay interdependencia entre agentes con conocimientos y valoraciones distintas que necesitan coordinarse de algún modo para actuar conjuntamente, aunque no intervenga ni moneda ni mercado formal. El dinero y los precios son, dentro de ese territorio más amplio, el mecanismo de coordinación más extendido y, por razones que se examinarán en otro lugar de este libro, extraordinariamente eficaz; pero no agotan lo que cuenta como fenómeno económico, y reducir la disciplina a su estudio dejaría fuera buena parte de la cooperación humana que efectivamente le

interesa explicar.

Esta acotación no es un escrúpulo terminológico sin consecuencias; protege al capítulo, y al libro entero, de dos errores simétricos que conviene nombrar desde ahora, aunque su examen detallado no corresponda a estas páginas iniciales. El primero consiste en dejar que la economía se expanda hasta absorber, mediante el simple expediente de redescribir cualquier decisión humana como una elección racional bajo restricciones, territorios que pertenecen propiamente a la antropología, a la psicología o a la sociología; convertir cada gesto humano, la amistad, el matrimonio, la fe religiosa, en una transacción disfrazada no aclara esos fenómenos, los disuelve en un vocabulario que les es ajeno y que, precisamente por poder aplicarse a todo indiscriminadamente, termina por no explicar nada en particular. Una teoría que explica igualmente bien por qué alguien se casa, por qué alguien reza y por qué alguien compra pan, sin ninguna diferencia estructural entre los tres casos, ha comprado esa capacidad explicativa universal al precio de dejar de decir nada sustantivo sobre ninguno de ellos. El segundo error es el opuesto y resulta menos visible, aunque no menos costoso: vaciar a la economía de toda especificidad propia, tratarla como si fuera una simple aplicación de la teoría de la decisión individual, indiferente a que existan dinero, precios, cálculo, instituciones y mercados, como si el hecho de que la acción ocurra en un contexto de cooperación interpersonal mediada por el intercambio no introdujera nada que no estuviera ya contenido en la estructura general de cualquier elección aislada. Si el primer error hace de la economía una disciplina que todo lo explica y por eso mismo nada explica en concreto, el segundo la reduce a un capítulo de psicología sin ningún objeto propio que la distinga. Entre esos dos extremos, y no en ninguno de ellos, se sitúa el territorio que este capítulo se propone recorrer, y la precisión con que se lo delimite aquí condi-

cionará, en buena medida, la solidez de todo lo que venga después: un argumento que empiece confundiendo los límites de su objeto difícilmente podrá, más adelante, discutir con rigor los límites de sus métodos.

Queda entonces planteada la tarea que da comienzo al argumento propiamente dicho. No basta con haber establecido que las personas actúan orientadas por fines, algo que la primera parte de este libro dejó firmemente asentado, ni con haber acotado el territorio específico de la economía dentro de esa teoría más general de la acción. Falta preguntar qué clase de proposiciones puede formular legítimamente una disciplina que tiene ese territorio por objeto: qué se sigue, con necesidad lógica, de la mera estructura de la acción, y qué exige, en cambio, premisas adicionales que ya no son puramente formales sino que incorporan supuestos sobre la propiedad, el intercambio, el dinero y las circunstancias históricas concretas en las que los hombres efectivamente actúan. Esa es la pregunta que exige respuesta antes de que pueda formularse ninguna otra sobre matemática, sobre predicción o sobre el veredicto final que corresponde a la economía en el concierto de las ciencias.

6.2. El fundamento de las proposiciones económicas

Que la acción humana tiene una estructura de fines y medios, que elegir uno de esos fines por encima de los demás es lo que convierte a una conducta en acción propiamente dicha, es algo que este libro ya ha establecido con el detalle que merecía, y no hace falta volver a demostrarlo aquí. Lo que todavía no se ha establecido es qué se sigue, para una ciencia que toma esa estructura como punto de partida, del hecho de tomarla como punto de partida. Puede parecer, a primera vista, que la respuesta es trivial: si sabemos que

los hombres actúan persiguiendo fines mediante medios escasos, sabemos ya, poco más o menos, todo lo que la economía necesita saber. La respuesta correcta es bastante menos cómoda. Del mero hecho de que existan agentes que actúan se sigue relativamente poco; de las premisas adicionales que se van añadiendo a ese hecho, casi todo lo demás. Distinguir con precisión qué pertenece a la primera categoría y qué a la segunda es la tarea de esta sección, y de ella depende buena parte del resto del argumento.

Conviene empezar por lo que sí se sigue, con una necesidad muy próxima a la lógica, del simple hecho de que un agente elige. Si alguien prefiere un estado de cosas a otro y actúa para conseguirlo, entonces valora más ese estado que los demás estados alcanzables con los mismos medios; eso no es una observación empírica sobre un agente concreto, es lo que significa, para cualquier agente, el hecho mismo de elegir. De ahí se sigue, con la misma necesidad, que elegir un fin implica renunciar a los demás fines que los mismos medios habrían permitido alcanzar, y que el valor de lo elegido incluye, aunque el agente no lo formule explícitamente, el valor de lo que se ha dejado de elegir. Merece la pena detenerse en esta última idea, porque su aparente sencillez esconde una demostración con más fuerza de la que a veces se le reconoce. Supongamos un agricultor que dispone de una hora de trabajo disponible y de dos usos posibles para ella: reparar una cerca o recoger fruta que de otro modo se echará a perder. Elige recoger la fruta. Esa elección, por sí sola, ya nos dice algo que no sabíamos antes de observarla: nos dice que, en ese momento y para ese agricultor, recoger la fruta valía más que reparar la cerca, con independencia de que ambas tareas fueran, consideradas por separado, igualmente necesarias en abstracto. El coste de reparar la cerca no es la hora de trabajo en sí misma, considerada como una cantidad física de tiempo; es la fruta que se pierde por no haberla recogido. Ese es, en su forma

más desnuda, el concepto de coste de oportunidad, y se sigue de la estructura misma de la elección sin necesitar ningún dato adicional sobre precios, mercados o instituciones.

Pero aquí conviene ser más exigente de lo que la propia claridad del ejemplo invita a ser, porque el mismo ejemplo, si se le pide más de lo que puede dar, empieza a fallar. Saber que elegir la fruta implica renunciar a la cerca no nos dice cuánta fruta es necesaria para que valga la pena renunciar a cuánta reparación de cerca; no nos dice si el agricultor tomó la decisión correcta desde el punto de vista de su patrimonio futuro, ni cuánto estaría dispuesto a pagar por contratar a alguien que hiciera ambas cosas a la vez, ni qué ocurriría con su decisión si el precio de la fruta subiera un diez por ciento la semana siguiente. Todas esas preguntas son perfectamente legítimas, y la economía tiene mucho que decir sobre ellas, pero ninguna de ellas se sigue ya de la estructura pura de la elección; todas requieren premisas adicionales sobre las cantidades concretas que ese agricultor valora, sobre el estado del mercado de fruta, sobre el precio de la mano de obra contratada, sobre información que la sola categoría de acción no contiene ni puede contener. Esta es, en miniatura, la distinción que organiza toda esta sección: hay un núcleo de proposiciones que se siguen de la mera estructura categorial de la acción, universales en el sentido de que valen para cualquier agente que elige, con independencia de qué elige o de las circunstancias históricas en que lo hace; y hay un conjunto mucho más amplio de proposiciones que, aunque económicas en el sentido más ordinario de la palabra, necesitan apoyarse en supuestos sobre la propiedad, el dinero, la tecnología disponible, las expectativas concretas de agentes concretos y las circunstancias particulares del caso, supuestos que la teoría de la acción, por sí sola, no proporciona ni pretende proporcionar.

Ludwig von Mises trazó esta distinción con una precisión que

conviene recuperar en sus propios términos, porque de ella depende buena parte de lo que este capítulo defenderá y, más adelante, someterá a examen (Mises, 2011). Para Mises, la praxeología es una ciencia apriorística: sus teoremas se derivan, mediante deducción lógica, de la categoría de acción, del mismo modo que los teoremas de la geometría se derivan de sus axiomas, y por esa misma razón no dependen de la confirmación empírica caso por caso para ser válidos. Que un agente prefiere obtener antes que después, en igualdad de las demás condiciones, un mismo bien, no es algo que la economía descubra observando pacientemente a muchos agentes y extrayendo una generalización estadística; es algo que se sigue de lo que significa preferir en absoluto, dado que el tiempo mismo es un medio escaso y que disponer antes de un bien permite, como mínimo, todos los usos que disponer después permitiría más los que solo el tiempo intermedio hace posibles. La preferencia temporal, en este sentido, no es un hecho empírico contingente sobre la psicología de tal o cual cultura; es una consecuencia de la estructura misma de actuar en el tiempo. Y lo mismo puede decirse de la ley de la utilidad marginal decreciente, entendida correctamente: no es la observación de que, de hecho, a la gente le suele importar menos la quinta unidad de un bien que la primera, sino la consecuencia necesaria de que un agente que dispone de unidades sucesivas de un bien homogéneo las destina, en orden decreciente de urgencia, a los fines que tiene disponibles, de modo que cada unidad adicional se aplica, por definición, a un fin menos urgente que el anterior.

Frente a esto conviene plantear inmediatamente la objeción que cualquier lector atento ya estará formulando, porque no responderla aquí dejaría una fisura que comprometería toda la sección: si estos teoremas son verdaderos con independencia de la experiencia, ¿en qué sentido nos dicen algo sobre el mundo, y no son, como cualquier tautología, verdaderos precisamente porque no dicen

nada? La respuesta de Mises, que este capítulo adopta como punto de partida sin darla todavía por definitivamente resuelta, es que la categoría de acción no es una convención arbitraria del lenguaje, como sí lo son los axiomas de un sistema geométrico alternativo que un matemático podría sustituir por otros sin consecuencia alguna para el mundo. La categoría de acción describe una estructura que efectivamente satisfacen los seres humanos, y negarla en el discurso incurre en la misma clase de contradicción performativa que negarla mediante la acción de argumentar en contra de ella: quien argumenta está actuando, eligiendo palabras para conseguir un fin, y por tanto confirma con su propia conducta aquello que su argumento pretende negar. Esta es una defensa genuinamente fuerte, y no conviene despacharla como si fuera un juego de palabras; pero tampoco conviene aceptar sin más que zanja, por sí sola, todas las dificultades que un epistemólogo exigente podría plantearle. Si esa defensa basta para proteger a la praxeología de la acusación de vacuidad, y si un sistema de proposiciones inmune por principio a la refutación empírica particular puede seguir mereciendo el nombre de ciencia en algún sentido no trivial de esa palabra, son preguntas que este libro no va a resolver por decreto en esta sección; les corresponde su propio lugar más adelante, cuando el argumento se enfrente de manera directa a la exigencia popperiana de falsabilidad y a la pregunta, todavía más incómoda, de qué distingue a un sistema deductivo genuinamente informativo de un sistema protegido de antemano contra cualquier objeción posible.

Lo que sí puede afirmarse ya, sin esperar a esa confrontación posterior, es dónde se sitúa exactamente el límite de lo que la deducción praxeológica, por sí sola, puede entregar. Puede entregar la estructura categorial de cualquier elección: que elegir implica preferir, que preferir implica renunciar, que renunciar tiene un coste medido en los fines no alcanzados, que disponer antes de un bien

se prefiere, en igualdad de condiciones, a disponer después, que unidades sucesivas de un bien homogéneo se destinan a fines de urgencia decreciente. No puede entregar, ni pretende entregarlo, qué fines concretos persigue un agente concreto, cuánto valora una unidad determinada de un bien determinado, cuál será el precio de equilibrio de un mercado particular, ni si una institución concreta, un banco central, un sistema de patentes, un régimen de propiedad comunal, producirá tal o cual resultado en tal o cual circunstancia histórica. Para responder a estas últimas preguntas, la economía necesita añadir a la estructura categorial de la acción un conjunto de premisas auxiliares que ya no son puramente formales: que existe la propiedad privada de los medios de producción, o que no existe; que circula un medio de cambio generalmente aceptado, o que el intercambio se realiza mediante trueque directo; que los agentes disponen de cierta información y no de otra; que las instituciones legales protegen ciertos contratos y no otros. Ninguna de estas premisas se sigue de la mera categoría de acción, y sin embargo ninguna teoría económica con verdadero contenido histórico puede prescindir de ellas. La teoría económica, en el sentido estricto que Mises reserva para ese término, se ocupa de lo primero; lo que suele llamarse historia económica, o aplicación de la teoría a un caso concreto, se ocupa de lo segundo, y ambas tareas, aunque relacionadas, no deben confundirse bajo el mismo nombre sin generar una confusión considerable sobre qué tipo de afirmación se está defendiendo en cada momento (Mises, 2011).

El dinero ofrece, quizá, el ejemplo más instructivo de cómo opera esta arquitectura de dos niveles. La estructura categorial de la acción no exige que exista un medio de cambio generalmente aceptado; un agente puede, en principio, comparar el valor de dos bienes cualesquiera sin que medie ningún tercer bien que sirva de denominador común. Pero en cuanto se introduce la premisa

auxiliar, ya no formal sino histórica, de que existe una economía de división del trabajo con múltiples participantes que intercambian entre sí, la estructura pura de la elección individual resulta insuficiente para explicar cómo esos participantes logran comparar valoraciones heterogéneas sin un patrón común, y aparece entonces la necesidad de un bien que funcione como medio de cambio generalmente aceptado, necesidad que este libro ya examinó al estudiar cómo semejante institución pudo surgir sin que nadie la hubiera diseñado deliberadamente. El dinero no se sigue de la mera categoría de acción, del mismo modo que no se sigue de ella el tamaño de una población o el clima de un territorio; se sigue de añadir a esa categoría una premisa sobre las circunstancias en las que la acción efectivamente tiene lugar. Y sin embargo, una vez añadida esa premisa, buena parte de lo que la economía puede decir sobre el cálculo, los precios y la contabilidad empresarial depende de ella de manera tan estrecha que resultaría difícil imaginar una teoría económica con verdadero contenido histórico que prescindiera de ella por completo. Esta es, precisamente, la razón por la que separar con cuidado lo categorial de lo auxiliar no empobrece la teoría económica; al contrario, es lo único que permite reconocer con precisión cuánto de su fuerza explicativa depende de la lógica pura de la elección y cuánto depende de las instituciones concretas que la historia ha ido produciendo.

Esta distinción entre teoría y aplicación histórica no equivale, conviene subrayarlo, a una jerarquía que devalúe la segunda en beneficio de la primera. La teoría, sin aplicación, es un andamiaje formal incapaz de explicar por qué ocurrió una crisis concreta, por qué una moneda concreta se depreció, por qué una industria concreta prosperó o decayó. La aplicación, sin teoría, degenera en una crónica de sucesos sin ningún principio que permita distinguir lo relevante de lo accesorio, ni generalizar de un caso a otro. Lo

que la distinción sí exige es no atribuir a la teoría pura una capacidad predictiva que solo la aplicación, con sus premisas auxiliares mucho más frágiles y revisables, podría eventualmente ofrecer, y no descalificar a la teoría pura por no ofrecer una predicción que nunca prometió. El error, cuando aparece, casi nunca se aloja en el núcleo categorial: nadie ha refutado seriamente que elegir implica renunciar. El error se aloja, con mucha más frecuencia, en las premisas auxiliares que se introducen para aplicar esa estructura a un caso concreto: en suponer que un mercado carece de fricciones que en realidad lo condicionan por completo, en suponer que una expectativa es homogénea entre agentes que en realidad discrepan radicalmente entre sí, en suponer que una institución funciona como sus estatutos dicen que debe funcionar y no como efectivamente funciona. Distinguir estos dos niveles de error, el que compromete la validez lógica de la deducción y el que compromete la corrección de una premisa auxiliar aplicada a un caso, es indispensable para saber, ante cualquier predicción económica fallida, qué es exactamente lo que ha fallado.

El argumento de Mises sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo socialismo, ya examinado al tratar la racionalidad y el orden social, sirve para ilustrar esta arquitectura de dos niveles con una nitidez poco frecuente. La estructura categorial de la acción, por sí sola, no dice nada sobre si el socialismo funcionará o fracasará; dice, únicamente, que toda elección entre usos alternativos de un recurso requiere algún procedimiento para comparar el valor relativo de esos usos. La premisa auxiliar que convierte esa proposición formal en una tesis histórica con contenido predictivo es institucional: que sin propiedad privada de los medios de producción no puede formarse un mercado genuino para ellos, y que sin ese mercado no existen precios capaces de expresar su escasez relativa. Añadida esa premisa a la estructura categorial, la

conclusión deja de ser una tautología vacía y se convierte en una predicción sustantiva sobre lo que ocurrirá allí donde esa premisa institucional se verifique, una predicción que el siglo veinte tuvo ocasión de someter a un experimento histórico de una escala que ninguna disciplina social suele conocer. Lo interesante, para el propósito de esta sección, no es tanto si esa predicción se confirmó, cuestión ya tratada en otro lugar, como el hecho de que su eventual confirmación o refutación recaería sobre la premisa institucional auxiliar y sobre las circunstancias del caso histórico, nunca sobre la proposición categorial de que toda elección exige comparar usos alternativos, que ninguna evidencia histórica podría siquiera poner a prueba porque no es de ese orden de proposiciones.

Esta manera de entender la economía no ha sido nunca la única disponible, y conviene situarla, siquiera brevemente, dentro de la disputa que la hizo nacer como posición explícita. A finales del siglo diecinueve, los primeros economistas austriacos se enfrentaron a la escuela histórica alemana, que sostenía que no existían leyes económicas universales, sino solamente regularidades particulares de cada época y cada nación, recuperables únicamente mediante la investigación histórica exhaustiva y nunca mediante la deducción abstracta. Aquella disputa, conocida como el Methodenstreit, no se cerró entonces y, en un sentido importante, sigue abierta. Jesús Huerta de Soto ha formulado con especial claridad, en un texto dedicado expresamente a esa continuidad, la posición que este capítulo asume como propia: que la economía no puede reducirse ni a la acumulación inductiva de regularidades históricas, que jamás por sí sola produce una ley universal por mucho que se repita, ni a un formalismo que trate a los agentes como si fueran variables sin capacidad de sorprender a quien los modela, sino que exige partir de la estructura subjetiva de la acción humana, tal como cada agente la vive desde dentro, para poder explicar después, con las

premisas auxiliares oportunas, los procesos históricos concretos que esa acción genera (Huerta de Soto, 1998). Presentar así la posición austriaca no equivale a haberla ya demostrado frente a sus rivales; equivale a haberla formulado con la precisión suficiente para que su discusión, cuando llegue, verse sobre lo que realmente sostiene y no sobre una caricatura fácil de derribar. Esa discusión, con sus objeciones más serias, tiene reservado su propio espacio en las páginas que cierran este capítulo.

Hay todavía un punto de contacto entre la teoría pura y la aplicación histórica que conviene señalar antes de cerrar esta sección, aunque su desarrollo pertenezca más adelante. Entre el agente que simplemente elige, sujeto de la estructura categorial que aquí se ha examinado, y el historiador que reconstruye después lo que efectivamente ocurrió, existe una figura intermedia que la propia tradición austriaca ha subrayado con insistencia: el empresario que, actuando en el presente y bajo incertidumbre genuina, no se limita a comparar usos alternativos de recursos ya conocidos, sino que advierte oportunidades de beneficio que ningún cálculo previo había registrado como tales. Esa función no añade todavía una premisa histórica concreta, del tipo de las que se han examinado más arriba, pero tampoco se sigue de la mera estructura categorial de elegir entre fines dados; ocupa un lugar propio, a medio camino entre la deducción pura y la aplicación histórica, y ese lugar exige un tratamiento que esta sección no puede darle sin desbordar su cometido. Baste con dejar anotado que ahí, en la aparición de oportunidades que antes no existían como tales, se agazapa una dificultad adicional para cualquier intento de traducir la estructura de la acción a un lenguaje formal que trate sus variables como magnitudes fijadas de antemano, dificultad que ocupará un lugar central en la sección que sigue.

Queda, sin embargo, una última pregunta que esta sección debe

dejar planteada antes de poder avanzar. Si la teoría pura consiste en proposiciones categoriales expresadas en lenguaje ordinario, y si la aplicación histórica consiste en premisas auxiliares sobre casos concretos, ¿qué ocurre cuando alguien intenta expresar esa misma estructura, no ya en el lenguaje discursivo que Mises empleó para formularla, sino en el lenguaje de las ecuaciones, con variables, funciones y sistemas que pueden resolverse mediante cálculo: se limita esa traducción a poner en símbolos lo que la deducción verbal ya había establecido, o introduce, en el propio acto de fijar variables y funciones, unos supuestos adicionales sobre el mundo que la estructura pura de la acción no autorizaba y que conviene sacar a la luz? Esa es la pregunta que exige respuesta en las páginas siguientes.

6.3. La idealización y el mundo que presupone

El capítulo dedicado al conocimiento dejó una deuda pendiente, contraída deliberadamente y con fecha de vencimiento fijada de antemano: la advertencia husserliana sobre la idealización matemática de la naturaleza, decía aquel texto, resultaría directamente pertinente cuando llegara el momento de examinar la pretensión de ciertas metodologías económicas de sustituir por completo al agente concreto, corporal y situado, por un sistema de variables cuantificables sin resto. Ese momento ha llegado, y esta sección salda la deuda, aunque saldarla exige algo más que citar de nuevo lo ya dicho: exige mostrar, con la precisión que la propia advertencia reclama, en qué consiste exactamente la sustitución que el modelo económico opera, qué se pierde en ella y por qué perderlo no siempre invalida al modelo que lo pierde.

Basta recordar, sin volver a demostrarlo, el diagnóstico del que se parte: toda idealización matemática, la de Galileo tanto como la

de cualquier ciencia que siga su camino, extrae sus variables de un mundo previamente vivido como significativo, y el riesgo no está en esa sustitución, que ha producido buena parte del conocimiento más valioso que la humanidad posee, sino en olvidar que lo es, hasta invertir silenciosamente la relación de fundamentación entre lo medido y lo vivido (Husserl, 1936-1991). Un mapa, por detallado que sea, no contiene dentro de sí el territorio del que se extrajo.

Aplicar esta advertencia a la economía no consiste en repetirla con otro vocabulario, sino en localizar con precisión el punto exacto en que la disciplina económica realiza la misma operación que Husserl describió para la física, y en preguntar qué queda fuera cuando la realiza. Tómese el caso más elemental y más extendido: una función de utilidad que ordena, mediante un número o mediante un orden de preferencia, las combinaciones posibles de bienes que un agente podría consumir. Escribir esa función exige haber decidido ya, antes de escribir un solo símbolo, una serie de cosas sobre el agente al que se pretende representar: que sus preferencias están suficientemente formadas como para poder ordenarse, que ese orden se mantiene estable durante el intervalo de tiempo relevante para la decisión, que dos unidades del mismo bien físico cuentan como el mismo objeto de valoración con independencia de las circunstancias en que se consumen, y que el acto mismo de elegir no modifica sustancialmente aquello que se elige. Ninguno de estos supuestos es descabellado; todos ellos, dentro de ciertos límites y para ciertos propósitos, resultan razonables y hasta indispensables. Pero cada uno de ellos selecciona un aspecto del agente concreto, corporal y situado que este libro ya ha descrito en su primera parte, y descarta otros: descarta que la misma hogaza de pan pueda significar cosas radicalmente distintas según se compre por hambre, por curiosidad o por la fuerza de la costumbre, aunque figure en el modelo como la misma unidad del mismo bien; descarta que

buena parte de lo que un agente prefiere no esté decidido de antemano sino que se vaya constituyendo, precisamente, en el curso mismo de elegir, de modo que preguntarle sus preferencias antes de que actúe puede no revelar todavía lo que esa acción terminará por mostrar; descarta, en fin, la historia biográfica entera que hace que una misma combinación de bienes tenga, para dos agentes distintos o para el mismo agente en dos momentos distintos de su vida, un significado que ninguna cifra logra capturar por sí sola. La función de utilidad no es, entonces, un error; es una idealización, en el sentido técnico que Husserl da a esa palabra: un sistema de magnitudes que sustituye legítimamente, para ciertos propósitos, al mundo cualitativo del que se extrajo. El riesgo aparece cuando se olvida que es eso, una sustitución, y se empieza a tratar como más real la ordenación numérica que la valoración vivida de la que esa ordenación es apenas un rastro simplificado, hasta el punto de que, cuando el comportamiento observado no coincide con lo que la función predice, la reacción habitual consiste en declarar irracional al agente antes que revisar la idealización que se le había impuesto.

Podría objetarse que la economía contemporánea es consciente de este riesgo y que, precisamente para evitarlo, buena parte de la teoría de la elección ha adoptado desde hace décadas un enfoque más cauto, el de la preferencia revelada, que renuncia a hablar de estados mentales internos y se limita a inferir un orden de preferencias a partir de las elecciones efectivamente observadas. La cautela es real y el motivo que la inspira es legítimo: evitar comprometerse con una psicología especulativa que la economía no está en condiciones de verificar. Pero esa cautela metodológica no logra esquivar la advertencia husserliana; simplemente la desplaza de sitio. Para que un conjunto de elecciones observadas pueda traducirse en un orden de preferencias coherente, sigue siendo necesario presuponer que ese orden permanece suficientemente estable entre una

observación y la siguiente, que las circunstancias relevantes no han cambiado de un modo que invalide la comparación, y que el acto de elegir en un momento dado no ha modificado ya lo que el agente prefiere en el momento inmediatamente posterior. La preferencia revelada no elimina la idealización que la función de utilidad presuponía; la reformula en términos de estabilidad observacional en lugar de estabilidad mental, pero sigue necesitando, para funcionar, exactamente el tipo de supuesto sobre la persistencia de la valoración a través del tiempo que la persona concreta, biográfica y capaz de revisar sus propios fines a la luz de la experiencia, no garantiza en absoluto. El vocabulario más austero no compra inmunidad frente al problema; solo lo hace menos visible.

Conviene, en este punto, precaverse de una lectura demasiado apresurada de lo anterior, con la misma cautela que ya exigió la fenomenología husserliana frente a su propia lectura idealista: reconocer que toda idealización constituye el sentido con que un objeto se presenta al análisis no equivale a negar que exista, con independencia de esa idealización, algo real sobre lo que versa. Trasladado a la economía, esto significa que criticar a la función de utilidad por lo que idealiza no equivale a negar que existan, con toda su realidad, la escasez, el intercambio, los precios ni la satisfacción efectiva de necesidades mediante bienes concretos; equivale, únicamente, a insistir en que el modo en que el modelo hace inteligible esa realidad no agota el modo en que esa realidad puede darse a la experiencia de quien efectivamente actúa dentro de ella. Este matiz no es un escrúpulo defensivo añadido a última hora para evitar acusaciones de escepticismo; es la precisión exacta que permite formular una crítica seria en lugar de una descalificación vacía. Que un modelo no logre representar íntegramente su objeto no demuestra, por sí solo, que sea inválido para el problema concreto que se propuso resolver; una función de utilidad bien construida

puede seguir siendo la herramienta correcta para analizar, por ejemplo, cómo reacciona la demanda de un bien homogéneo ante una variación de precio en un intervalo breve de tiempo, precisamente porque en ese problema concreto las dimensiones que la función descarta, la historia biográfica, la significación cualitativa, la formación misma de la preferencia durante el acto de elegir, pesan poco sobre la conclusión que se busca. La crítica legítima, y la única que este libro está dispuesto a formular, no consiste en señalar que un modelo idealiza, cosa que todo modelo hace por definición, sino en identificar qué dimensión relevante omite un modelo concreto y en mostrar, con el mismo cuidado, cómo esa omisión concreta afecta a la conclusión concreta que de él se pretende extraer. Sin esa disciplina, la crítica husserliana degeneraría en una objeción universal aplicable a cualquier teoría y, por eso mismo, inútil para juzgar a ninguna en particular.

Hay, sin embargo, una región de la teoría económica en la que esta disciplina revela un problema mucho más grave que el de la función de utilidad individual, porque en ella no se trata ya de que la idealización descarte matices biográficos poco relevantes para el problema en cuestión, sino de que la idealización trata como dato fijo, dado antes de que el proceso económico comience, precisamente aquello que ese proceso genera. Jesús Huerta de Soto ha desarrollado con detalle esta objeción bajo el nombre de eficiencia dinámica, y conviene exponerla con precisión antes de mostrar en qué sentido preciso se relaciona con la advertencia husserliana, porque, como se ha señalado ya en este libro, ambos planteamientos no son intercambiables y la conexión entre ellos exige argumento, no analogía (Huerta de Soto, 2009). El concepto estándar de eficiencia que domina buena parte de la teoría del equilibrio general parte de un supuesto muy concreto: que existe un conjunto dado de recursos, un conjunto dado de tecnologías disponibles y un conjunto dado

de preferencias, y que el problema económico consiste en encontrar la asignación de esos recursos que mejor satisface esas preferencias dadas mediante esas tecnologías dadas. Ese es un problema perfectamente bien definido, resoluble en principio mediante cálculo, y la noción de eficiencia paretiana mide, con toda legitimidad, si una asignación concreta logra o no logra resolverlo óptimamente. El problema no está en la lógica interna de ese ejercicio, que es impecable dados sus supuestos; está en la palabra dado, repetida tres veces en la frase anterior. En el proceso económico real, ni los recursos, ni las tecnologías, ni siquiera las preferencias están dados de antemano en el sentido que el modelo exige: están siendo constantemente descubiertos, corregidos, recombinados y en ocasiones creados por la función empresarial, precisamente porque ningún agente dispone, y ningún agente podría disponer, de la totalidad de la información que el modelo de equilibrio presupone como punto de partida.

Aquí es donde el argumento de Huerta de Soto y la advertencia de Husserl, sin confundirse, se iluminan mutuamente y permiten avanzar un paso que ninguno de los dos, por separado, había dado con esta precisión. Husserl mostró, para la física, que toda idealización matemática extrae sus variables de un mundo previamente vivido y corre el riesgo de olvidar esa procedencia hasta invertir la relación de fundamentación entre lo vivido y lo medido. Huerta de Soto muestra, para la economía, algo más específico y más fuerte que una simple instancia de ese riesgo general: no solo que el modelo de equilibrio olvida la procedencia de sus datos, sino que trata como si fueran datos, en el sentido técnico de algo dado antes del proceso, precisamente aquello que constituye el resultado del propio proceso que se pretende modelar. La función empresarial no encuentra recursos, tecnologías y preferencias ya definidas esperando ser asignadas de manera óptima; genera, en el curso mismo de

actuar bajo incertidumbre, la información sobre qué cuenta como recurso, qué combinaciones productivas resultan viables y qué es lo que los demás efectivamente valoran, información que no existía en esa forma articulada antes de que alguien la generara mediante su propia acción. Conviene precisar en qué consiste, entonces, la eficiencia dinámica que Huerta de Soto propone frente a la eficiencia paretiana: no mide si una asignación dada satisface óptimamente unos fines dados, sino si el marco institucional dentro del cual actúan los agentes permite, favorece y no obstaculiza el propio proceso de descubrimiento y corrección continua mediante el cual esos fines, esos recursos y esas tecnologías se van constituyendo y ajustando unos a otros con el paso del tiempo. Esta redefinición produce una consecuencia que merece subrayarse porque tiene el sabor de una auténtica paradoja: una economía que alcanzara, por hipótesis, el equilibrio general en sentido estricto, con todos los planes de todos los agentes perfectamente coordinados y sin ningún margen de discoordinación pendiente de corregir, sería, en ese mismo instante, una economía en la que ya no quedaría ninguna oportunidad de beneficio que descubrir, y por tanto ninguna razón para que la función empresarial siguiera operando. La eficiencia estática, llevada a su límite lógico, no complementa a la eficiencia dinámica; la extingue, porque ambas dependen de que exista, precisamente, lo que la otra se propone eliminar: un margen de desajuste todavía sin explotar. Perseguir el equilibrio como objetivo de política económica, en lugar de emplearlo como herramienta analítica consciente de sus propios límites, corre entonces el riesgo de perseguir, sin saberlo, la eliminación de la misma discoordinación de la que se alimenta el proceso de coordinación creciente que se pretendía fomentar.

Cuando un modelo fija esa información como parámetro exógeno, no está simplificando de manera inocua un proceso complejo, como

haría razonablemente una función de utilidad que descarta matices biográficos irrelevantes para el problema que analiza; está presuponiendo como ya resuelto, antes de empezar, precisamente lo que el problema económico más interesante consiste en explicar. Y cuando ese modelo se convierte, además, en el criterio normativo con el que se juzga si una economía real funciona bien o mal, situando el equilibrio como el estado ideal del que las economías reales serían aproximaciones imperfectas, la inversión husserliana entre lo medido y lo vivido se completa de la manera más consecuente posible: el estado hacia el que, según el modelo, todo debería tender a converger es precisamente el estado en el que la función empresarial, generadora de toda la información que el propio modelo necesita como insumo, dejaría de tener nada que hacer.

Conviene, también aquí, aplicar la misma disciplina exigida más arriba y no exagerar esta objeción más allá de lo que permite. No se sigue de lo anterior que el aparato del equilibrio general carezca de todo valor, ni que deba abandonarse sin más. Un modelo de equilibrio puede resultar extraordinariamente útil para explorar las consecuencias lógicas de un conjunto de supuestos, para servir de referencia comparativa frente a la cual medir desviaciones interesantes, o para analizar fenómenos, como ciertos mercados de subasta con reglas explícitas y un número acotado de participantes, en los que la información relevante está, en efecto, razonablemente bien definida de antemano y el margen para el descubrimiento empresarial resulta comparativamente estrecho. La objeción no es que tratar algo como dado sea siempre ilegítimo; es que tratarlo como dado sin advertir que, en el fenómeno que más le interesa a la economía como disciplina, ese dato es en realidad un resultado, conduce a extraer del modelo conclusiones que su propia construcción no autoriza, en particular la conclusión de que el beneficio empresarial constituye una imperfección del mercado real frente

al ideal de equilibrio, cuando en realidad ese beneficio es la señal misma de que el proceso de descubrimiento, lejos de haber fracasado, está haciendo exactamente lo que ningún estado de equilibrio podría hacer por sí solo.

Queda por precisar, sin embargo, en qué consiste exactamente ese descubrimiento, porque el término se emplea a veces con una holgura que termina por ocultar una distinción conceptual importante. Israel Kirzner ha insistido en que la función empresarial consiste, en su núcleo, en advertir oportunidades de beneficio que ya estaban ahí, disponibles para cualquiera, pero que nadie había advertido todavía: dos mercados separados en los que el mismo bien se vende a precios distintos ofrecen una oportunidad de arbitraje cuya existencia no depende de que alguien la haya notado, sino únicamente su explotación efectiva (Kirzner, 1997). En este sentido estricto, descubrir no es lo mismo que crear. Descubrir una oportunidad inadvertida es advertir algo que, en un sentido que conviene no dejar impreciso, ya era el caso, del mismo modo en que un explorador descubre un valle que ya existía antes de que su expedición llegara hasta él. Crear una posibilidad nueva es otra cosa: es hacer que exista, como opción disponible para la acción, algo que antes no figuraba entre las opciones disponibles para nadie, ni siquiera de manera latente o inadvertida. Un empresario que aprovecha un diferencial de precios ya existente descubre; un empresario que combina, por primera vez, dos técnicas hasta entonces empleadas en ámbitos completamente distintos para producir un bien que nadie había concebido como posible, se acerca mucho más a crear. La distinción, hay que reconocerlo, no siempre traza una línea tan nítida como estos dos ejemplos sugieren: buena parte de lo que llamamos innovación consiste en recombinar elementos que ya existían por separado, de modo que incluso la creación más radical suele apoyarse en materiales previamente disponibles, y en

ese sentido cabría preguntarse si existe alguna vez una creación absoluta, ex nihilo, en el terreno económico. Pero la distinción, aunque admita grados, no deja por ello de importar. En un extremo del espectro, la alerta requerida es fundamentalmente perceptiva: se trata de notar lo que, en algún sentido, ya estaba ante los ojos de todos. En el extremo opuesto, la capacidad requerida se parece más a la imaginación que a la percepción: no hay nada que notar todavía, porque la posibilidad en cuestión no tenía, antes del acto creativo, ningún estatuto que pudiera ser advertido. Y esta diferencia tiene una consecuencia metodológica que ningún modelo formal puede esquivar fácilmente: un modelo puede, con cierto esfuerzo, representar un conjunto fijo pero desconocido de oportunidades de arbitraje que los agentes van descubriendo progresivamente, porque ese conjunto, aunque desconocido, está en principio bien definido de antemano; pero ningún modelo puede representar de la misma manera un conjunto de posibilidades que se expande mediante actos genuinamente creativos, porque tal conjunto no está bien definido de antemano ni siquiera en principio, y enumerar hoy las posibilidades que la creatividad empresarial añadirá mañana exigiría haberlas creado ya, lo cual es, sencillamente, contradictorio con la naturaleza del fenómeno que se pretende modelar.

Vale la pena detenerse un momento más en el polo creativo de este espectro, porque sus consecuencias para la teoría de la elección racional son más severas de lo que suele reconocerse. Nadie deseaba un teléfono capaz de sustituir al ordenador, a la cámara fotográfica y al mapa de carreteras antes de que alguien lo construyera y lo ofreciera como opción; no es que ese deseo existiera ya, latente y disperso entre millones de consumidores, esperando simplemente a que alguien lo advirtiera, como esperaba el diferencial de precios del ejemplo del arbitraje. El propio objeto de deseo, y no solo su satisfacción, tuvo que ser inventado antes de que pudiera

empezar a ser preferido por nadie. Esto plantea una dificultad que ninguna teoría de la elección racional puede resolver desde dentro de sus propios supuestos habituales, porque esa teoría necesita, para poder siquiera formularse, un conjunto de opciones ya definido sobre el cual el agente ejerce su ordenación de preferencias; y si ese conjunto de opciones no está fijado de antemano, sino que se expande mediante actos que ninguna enumeración previa podía anticipar, entonces la pregunta por cómo optimiza un agente dado un conjunto de opciones presupone ya resuelto, sin haberlo explicado, el problema logísticamente anterior de cómo llegó a existir, para ese agente, la opción sobre la que ahora se le supone optimizando. La teoría de la elección puede decir mucho, y con razón, sobre cómo se elige entre opciones ya constituidas; tiene mucho menos que decir, y conviene no fingir lo contrario, sobre cómo llegan a constituirse las opciones entre las que después se elige.

Esta distinción entre descubrir y crear permite, además, corregir una simplificación en la que resulta fácil incurrir al presentar estos argumentos, y que conviene enmendar aquí con la precisión que merece. Sería inexacto reservar a Kirzner y a Huerta de Soto la totalidad del problema de la generación de conocimiento nuevo, y adjudicar a Hayek, en exclusiva, el problema distinto de coordinar un conocimiento disperso que ya existe de antemano entre múltiples agentes. Hayek trató ambos problemas, y conviene no perder de vista que se trata de dos problemas distintos y no de dos autores enfrentados. En su análisis clásico sobre el uso del conocimiento en la sociedad, ya examinado al tratar el orden social, Hayek explica cómo el sistema de precios coordina un conocimiento que, aunque disperso entre millones de agentes y poseído solo parcialmente por cada uno, existe ya en algún sentido antes de que el mecanismo de precios lo agregue y lo transmita. Pero en un texto posterior, dedicado expresamente a la competencia como procedimiento de

descubrimiento, Hayek sostiene algo adicional y distinto: que la competencia misma permite descubrir hechos que, de no mediar ese proceso competitivo, permanecerían completamente desconocidos, o que, aun siendo en principio conocibles, nadie tendría el incentivo necesario para averiguar ni para utilizar (Hayek, 2002). En este segundo sentido, Hayek se acerca mucho más al terreno que Kirzner explorará después con mayor detalle, y la propia obra de Kirzner se presenta explícitamente como una continuación de esa línea inaugurada por Mises y por Hayek, no como una ruptura frente a ella. La distinción que importa, entonces, no separa a un autor de otro, sino a un problema de otro dentro de la obra de ambos: cómo coordinar, mediante precios, un conocimiento que en algún sentido ya existe pero se encuentra disperso entre muchas mentes distintas, y qué consecuencias metodológicas tiene, además, que durante el propio proceso competitivo se generen hechos, oportunidades y combinaciones que antes no existían de ninguna manera, ni siquiera de forma dispersa. El primer problema exige un modelo del mecanismo de transmisión; el segundo exige, como se ha mostrado más arriba, algo que ningún modelo cerrado de antemano puede proporcionar por su propia naturaleza.

Puestas juntas, estas tres piezas, la advertencia husserliana sobre la inversión entre lo vivido y lo idealizado, la crítica de Huerta de Soto a un concepto de eficiencia que trata como dado lo que en realidad se genera, y la distinción kirzneriana y hayekiana entre coordinar lo disperso y descubrir o crear lo que todavía no existía como tal, componen una misma exigencia metodológica formulada desde tres ángulos distintos y complementarios. Ninguna de las tres exige renunciar a la formalización matemática de la economía como proyecto; las tres exigen, en cambio, que quien formaliza sepa exactamente qué está fijando como dato, por qué lo fija así, y qué deja de poder explicar en el mismo momento en que decide

fijarlo. Con esa exigencia satisfecha, y no antes, puede plantearse la pregunta que da paso a la sección siguiente: qué ocurre cuando el propio modelo, una vez construido y hecho público, deja de ser un instrumento externo con el que se observa el proceso económico y se convierte en un elemento más dentro de ese mismo proceso, capaz de alterar, mediante su sola existencia, aquello que pretendía describir.

6.4. Un conocimiento que transforma su objeto

Hay una imagen tomada de la física que conviene emplear aquí con cuidado, precisamente porque su atractivo es tan inmediato que invita a pedirle más de lo que puede dar. En mecánica cuántica, un sistema puede describirse como una superposición de estados, y el resultado determinado solo aparece cuando se realiza la medición. Resulta tentador trasladar esa figura a la economía y decir que la acción humana permanece también en una suerte de indeterminación hasta que alguien la mide, la estima o la modeliza, y que es entonces cuando colapsa en un resultado definido. La imagen resulta sugerente, y algo verdadero apunta, pero conviene desactivarla antes de que empiece a hacer trabajo argumentativo que no está en condiciones de sostener. Una superposición cuántica no es un conjunto de decisiones humanas todavía desconocidas por el observador; es una descripción de un estado físico cuya indeterminación no depende de la ignorancia de nadie. En el experimento cuántico, la medición implica una interacción física con el sistema medido. En el fenómeno económico que aquí interesa, el mecanismo es de otro orden por completo: la estimación se publica, alguien la lee, la incorpora a la información con la que decide, y decide de otro modo del que habría decidido sin ella. No hay colapso; hay lectura y respuesta. Y hay una diferencia adicional que conviene

no pasar por alto, porque desactiva el uso polémico que a veces se hace de la analogía: la física cuántica formula predicciones probabilísticas de una precisión extraordinaria, de modo que el hecho de que la medición afecte al sistema no constituye, ni por asomo, un argumento contra la matematización de la física. Quien invoque la analogía cuántica para sostener que la economía no puede matematizarse habrá invocado, sin advertirlo, el ejemplo de una disciplina matematizada con un éxito que pocas otras han igualado. La imagen sirve, entonces, para introducir el problema. No sirve para resolverlo, y este capítulo no la empleará más allá de estas líneas.

El problema, formulado sin metáforas prestadas, es el de la reflexividad. Las descripciones, estimaciones y previsiones económicas no son informes que se depositen fuera del mundo que describen. Circulan dentro de él. Los agentes cuyas decisiones el modelo pretende anticipar pueden leer el modelo, entenderlo, creerlo o desconfiar de él, y en cualquiera de esos casos actuar de un modo que no habría tenido lugar si el modelo no existiera. Ese es un rasgo que ninguna ciencia natural presenta: el planeta no lee la efeméride, la bacteria no consulta el artículo que describe su resistencia a un antibiótico, la placa tectónica no modifica su comportamiento porque un sismólogo haya publicado un mapa de riesgo. La economía, en cambio, produce un conocimiento que puede convertirse en causa dentro del proceso que intentaba describir, y esa peculiaridad exige un tratamiento que no puede resolverse simplemente añadiendo un término de error más grande a las ecuaciones.

Conviene, antes de seguir, distinguir mecanismos que la palabra reflexividad tiende a agrupar en un mismo saco y que funcionan de maneras muy diferentes. El caso más limpio es el del arbitraje. Si alguien descubre que un mismo activo cotiza a precios distintos en dos mercados, y hace pública esa observación, o simplemente

actúa sobre ella con suficiente volumen, el propio acto de explotarla tiende a estrechar el diferencial hasta hacerlo desaparecer. La descripción era correcta en el momento en que se formuló, y precisamente por ser correcta y por haber sido utilizada, deja de serlo. La oportunidad se autodestruye al ser aprovechada. Este es un mecanismo bien delimitado, que opera con particular nitidez en mercados financieros líquidos, y del que puede darse cuenta con bastante precisión: no hay aquí ningún misterio metafísico, solo la consecuencia previsible de que una información valiosa deja de ser valiosa cuando todos la poseen.

Muy distinto es el caso de las expectativas de inflación. Si una autoridad monetaria, o un consenso de analistas, anuncia que espera una inflación del cinco por ciento, ese anuncio puede incorporarse a las negociaciones salariales, a las decisiones de fijación de precios y a los planes de gasto de las empresas y de las familias, con el resultado de que la inflación esperada contribuya efectivamente a producirse. Pero también puede ocurrir lo contrario: el anuncio puede provocar una respuesta de política monetaria, o un ajuste en las decisiones de ahorro, que termine por impedir aquello que se anunciaba. La previsión puede contribuir a realizarse o puede contribuir a frustrarse, y cuál de las dos cosas ocurra depende de circunstancias institucionales, de la credibilidad de quien anuncia y de las reglas de respuesta vigentes en ese momento. Aquí no hay ninguna ley general que diga que las previsiones se cumplen ni que se frustran; hay un mecanismo de transmisión que puede operar en cualquiera de los dos sentidos, y determinar en cuál opera exige investigación concreta, no deducción.

Un tercer mecanismo, todavía distinto de los dos anteriores, es aquel en el que un modelo no solo altera un precio o una expectativa, sino que transforma las prácticas mismas del mercado en el que se aplica, hasta el punto de hacer más verdaderos sus propios

supuestos de lo que eran cuando se formuló. Donald MacKenzie y Yuval Millo han documentado históricamente este proceso en el caso de la valoración de opciones (MacKenzie y Millo, 2003). Cuando la fórmula de Black y Scholes empezó a difundirse en los mercados de derivados de Chicago a partir de los años setenta, los precios observados no se ajustaban especialmente bien a lo que el modelo predecía. Con el tiempo, sin embargo, la concordancia mejoró de manera notable, y no principalmente porque el modelo hubiera descubierto una regularidad que estuviera ahí desde siempre, sino porque los operadores empezaron a usar la fórmula, a fijar sus precios con ella, a cubrir sus posiciones según sus indicaciones y a construir la infraestructura material del mercado, hojas impresas de precios teóricos, dispositivos de cálculo, convenciones profesionales, alrededor de sus resultados. El modelo contribuyó a producir el mundo que decía describir. Este mecanismo merece un nombre propio, performatividad, y no debe confundirse con los dos anteriores: no se trata de una oportunidad que se destruye al aprovecharla, ni de una expectativa que puede cumplirse o frustrarse, sino de una teoría que reconfigura las prácticas de sus usuarios hasta que la realidad se aproxima a sus supuestos.

Merece la pena detenerse en esta última posibilidad, porque introduce una complicación considerable para cualquier evaluación ingenua del éxito de una teoría económica. La imagen habitual de la contrastación empírica supone que una teoría se enfrenta a unos datos que existen con independencia de ella, y que la coincidencia entre lo que la teoría predice y lo que los datos muestran cuenta como evidencia a favor de la teoría. Pero si el uso generalizado de una teoría contribuye a producir los datos con los que después se la contrasta, la coincidencia deja de constituir la evidencia limpia que parecía ser. Un modelo cuyos supuestos son adoptados por los propios agentes acaba, por así decirlo, examinándose a sí mis-

mo con un examen que él mismo ha escrito. Esto no significa que toda concordancia empírica en economía sea espuria, conclusión que sería tan exagerada como perezosa; significa que evaluar una teoría económica exige preguntar, además de si sus predicciones se cumplen, en qué medida ese cumplimiento depende de que la propia teoría se haya convertido en la convención con la que los agentes operan. Y conviene añadir el reverso de la moneda, que el caso histórico documenta con la misma claridad: la coincidencia producida performativamente puede romperse abruptamente cuando las condiciones cambian, como ocurrió con las opciones tras el desplome bursátil de 1987, precisamente porque la concordancia nunca había descansado en una regularidad natural sino en una convención compartida que las circunstancias podían dejar de sostener.

La formulación más rigurosa y más influyente de este problema dentro de la economía académica procede de Robert Lucas, y conviene exponerla con la fuerza que tiene antes de examinar qué se sigue exactamente de ella (Lucas, 1976). El argumento es el siguiente. Los modelos macroeconométricos estiman relaciones entre variables agregadas a partir de datos históricos: una relación entre inflación y desempleo, por ejemplo, o entre tipos de interés e inversión. Esas relaciones estimadas no son leyes naturales; son el resultado agregado de decisiones que los agentes tomaron bajo un régimen concreto de política económica, decisiones que incorporaban ya sus expectativas sobre cómo se comportaría esa política. Si la autoridad económica utiliza el modelo estimado para diseñar una política nueva, y esa política modifica el régimen bajo el cual los agentes forman sus expectativas, entonces los agentes cambiarán su comportamiento, y las relaciones estimadas bajo el régimen anterior dejarán de valer precisamente en el momento en que se pretenda usarlas. El modelo funciona mientras nadie lo utilice para cambiar

nada; deja de funcionar en cuanto se emplea para el propósito que justificaba construirlo. Formulada así, la crítica de Lucas resulta devastadora para una determinada práctica econométrica, y no conviene rebajarla: no dice que las estimaciones sean imprecisas, dice que su estructura misma puede alterarse por efecto del uso que se les dé.

Sería, sin embargo, una lectura infiel presentar este argumento como una refutación de toda economía matemática, y conviene resistir esa tentación aunque favorezca la posición que este capítulo defiende. Lucas no concluyó que hubiera que abandonar la modelización formal; concluyó que había que construirla de otro modo, partiendo de parámetros que fueran estables ante cambios de política, esto es, de la estructura de preferencias y de la tecnología, y derivando de ahí, mediante expectativas racionales, un comportamiento que respondiera endógenamente al régimen vigente. La predicción resultante no es incondicional sino condicional: no dice qué ocurrirá, sino qué ocurrirá si se adopta tal régimen y no tal otro. Su propuesta, en otras palabras, consistió en incorporar la reflexividad al interior del modelo en lugar de tratarla como un ruido externo. Hay que reconocer que esa es una respuesta seria, y que despacharla sin más sería precisamente el tipo de comodidad intelectual que este libro no se permite. Que la respuesta sea suficiente es otra cuestión, y aquí conviene ser preciso sobre dónde queda exactamente el desacuerdo: la maniobra de Lucas exige que exista un nivel de parámetros genuinamente invariantes ante cualquier cambio de política, y todo lo argumentado en la sección anterior sugiere que preferencias y tecnología son precisamente los candidatos menos plausibles para ese papel, porque son justamente lo que el descubrimiento y la creación empresarial modifican con el tiempo. Trasladar la invariancia desde las relaciones agregadas hacia los parámetros profundos resuelve una versión del problema

y reproduce otra un nivel más abajo.

Hay una objeción adicional, más reciente y más técnica, que conviene afrontar con la misma honestidad. Si el problema consiste en que las predicciones alteran el fenómeno predicho, cabe preguntarse si esa alteración puede incorporarse formalmente al problema de optimización en lugar de tratarse como una anomalía que lo desborda. La respuesta es que en cierta medida sí puede. Existe un cuerpo de trabajo, desarrollado en el ámbito del aprendizaje automático bajo el nombre de predicción performativa, que formaliza exactamente esta situación: la distribución de los datos depende del modelo que se despliega sobre ella, y el problema pasa a consistir en encontrar un punto en el que el modelo sea óptimo respecto de la distribución que él mismo induce (Perdomo et al., 2020). Bajo ciertas condiciones, ese punto existe y puede aproximarse mediante procedimientos iterativos. La existencia de este resultado obliga a formular el argumento de esta sección con mucho más cuidado del que la intuición inicial invitaba a emplear, porque demuestra que la reflexividad, por sí sola, no basta para excluir la formalización: si la respuesta de los agentes al modelo es suficientemente regular, puede incorporarse al modelo, y el problema queda técnicamente resuelto.

El límite que persiste, entonces, no es la reflexividad como tal, y conviene decirlo con precisión porque de ello depende que el argumento sea defendible. El límite está en las condiciones que esa formalización necesita para funcionar. La predicción performativa requiere que exista una función razonablemente estable que describa cómo responden los agentes al despliegue del modelo, y que esa función pueda estimarse o suponerse con fundamento. Ahí reaparece, un nivel más arriba, exactamente la misma dificultad que la sección anterior identificó: la respuesta de los agentes a un modelo no es un dato fijo que espere ser estimado, sino algo que ellos

mismos van elaborando a medida que aprenden, que interpretan de maneras distintas según su situación, y que puede transformarse cuando alguien descubre una forma nueva de responder que nadie había concebido. El formalismo puede absorber la reflexividad cuando la respuesta reflexiva es regular; no puede absorber la reflexividad de una respuesta que se está inventando a sí misma. Esa es la formulación exacta de lo que este capítulo sostiene, y es más estrecha, pero también mucho más defendible, que la afirmación general de que toda medición altera necesariamente su objeto, afirmación que conviene evitar porque es sencillamente falsa: la mayor parte de las estimaciones económicas que se producen cada día no alteran nada, porque nadie relevante las lee, porque su difusión es demasiado limitada para mover ninguna decisión, o porque los agentes que podrían responder a ellas carecen del margen de maniobra necesario para hacerlo. La reflexividad no es una propiedad automática del conocimiento económico; es un mecanismo que requiere transmisión, comprensión y capacidad de respuesta, y donde falta alguno de esos tres elementos, sencillamente no opera.

Estos tres requisitos permiten, además, ordenar el terreno económico con bastante más precisión de la que suele emplearse en estas discusiones, y evitan que la reflexividad se convierta en una objeción indiscriminada aplicable a todo por igual. Donde la transmisión es inmediata, la comprensión está profesionalizada y la capacidad de respuesta es prácticamente instantánea, esto es, en los mercados financieros líquidos, la reflexividad opera con una intensidad máxima, hasta el punto de que una estrategia rentable publicada deja de serlo casi en el momento de publicarse. Donde la transmisión es lenta, la comprensión es parcial y la respuesta está limitada por contratos, costumbres o restricciones materiales, esto es, en buena parte de la economía real, la reflexividad opera de manera mucho más débil y diferida: un informe sobre la pro-

ductividad agrícola de una región no cambia la conducta de los agricultores con la velocidad con que un informe sobre un activo cambia la conducta de quienes lo negocian. Esta gradación tiene una consecuencia metodológica que conviene formular explícitamente, porque contradice una intuición extendida: las disciplinas económicas más matematizadas, las finanzas cuantitativas en particular, operan precisamente sobre el dominio en el que la reflexividad alcanza su intensidad máxima, mientras que los ámbitos donde la formalización resulta más precaria son, con frecuencia, aquellos en los que el conocimiento del observador tiene menos capacidad de alterar lo observado. La objeción reflexiva no golpea, entonces, allí donde uno esperaría; golpea con más fuerza donde el aparato formal es más sofisticado.

Queda una consecuencia final que conviene extraer antes de pasar adelante, porque afecta a la relación entre las cuatro operaciones distinguidas al comienzo de este capítulo. Si una previsión puede convertirse en causa dentro del proceso que anticipa, entonces el criterio habitual para evaluar el conocimiento económico, esto es, comprobar si la predicción se cumplió, resulta mucho menos informativo de lo que aparenta. Una predicción que se cumple puede haberse cumplido porque acertó, o porque, al ser creída, produjo aquello que anunciaba. Una predicción que falla puede haber fallado porque erró, o porque, al ser creída, provocó la respuesta que la desmintió, en cuyo caso el fracaso predictivo sería, paradójicamente, la prueba de que la explicación causal subyacente era correcta. El éxito predictivo, en un dominio reflexivo, no es un indicador limpio del valor explicativo de una teoría, y tampoco lo es el fracaso. Esto refuerza, desde un ángulo nuevo, la advertencia formulada al comienzo de este capítulo contra identificar sin más la cientificidad con la exactitud numérica de las predicciones. Pero deja también planteada una pregunta que no puede eludirse: si

la predicción no sirve como criterio limpio, y si la formalización presupone idealizaciones que hay que justificar caso por caso, ¿qué es exactamente lo que las disciplinas cuantitativas de la economía, la econometría y las finanzas matemáticas, están haciendo cuando funcionan bien, y qué justifica sus resultados cuando efectivamente los tienen? Esa es la pregunta que ocupa la sección siguiente.

6.5. Demostrar, estimar y decidir

Conviene empezar esta sección desmontando una tentación propia, y no ajena. Resulta cómodo, para quien ha argumentado lo que las páginas anteriores han argumentado, concluir que la econometría y las finanzas cuantitativas, consideradas en bloque, no son ciencia sino arte: disciplinas inductivas, útiles, sofisticadas, profesionalmente valiosas, pero incapaces de alcanzar el estatuto explicativo que corresponde a una teoría fundada en la estructura de la acción. La conclusión es cómoda y por eso mismo sospechosa. Reúne bajo una sola etiqueta actividades que son epistemológicamente muy distintas entre sí, y descansa además sobre un supuesto que no resiste examen: que el recurso a evidencia inductiva bastaría, por sí solo, para excluir una investigación del ámbito científico. Si eso fuera cierto, la geología, la epidemiología y buena parte de la biología evolutiva quedarían fuera del ámbito de la ciencia, lo cual basta para mostrar que el criterio está mal formulado. Esta sección propone, en su lugar, una distinción más laboriosa pero mucho más precisa: dentro de las disciplinas cuantitativas de la economía conviven al menos cuatro operaciones de naturaleza distinta, con exigencias de justificación distintas, y confundirlas, sea para elogiarlas en bloque o para descalificarlas en bloque, impide entender lo que cada una de ellas puede realmente sostener.

La primera de esas operaciones es la demostración deductiva

bajo supuestos económicos explícitos, y el mejor ejemplo disponible es también el más famoso. El argumento central de la valoración de opciones no tiene, en su núcleo, nada de inductivo. Su estructura es la siguiente: si dos carteras de activos proporcionan exactamente los mismos pagos en todos los estados del mundo contemplados, y si ambas pueden negociarse libremente bajo ciertas condiciones de mercado, entonces sus precios deben coincidir, porque de lo contrario existiría una oportunidad de obtener beneficio sin riesgo ni desembolso, y la explotación de esa oportunidad haría converger los precios. De ahí, y de la hipótesis de que el precio del activo subyacente sigue un determinado proceso estocástico, se deriva, mediante un argumento estrictamente matemático, una expresión para el precio de la opción (Black y Scholes, 1973). No hay aquí ninguna extrapolación de frecuencias observadas: hay una deducción cuya validez lógica es independiente de cualquier observación, condicionada a un conjunto de supuestos que están enunciados con claridad. En eso, y conviene decirlo aunque incomode a una lectura simplista de la posición austriaca, el argumento de no arbitraje se parece bastante más a la deducción praxeológica examinada en la segunda sección de este capítulo de lo que suele reconocerse. Uno y otro derivan conclusiones necesarias a partir de premisas; uno y otro carecen de contenido empírico propio; uno y otro dependen enteramente, para decir algo sobre el mundo, de que sus premisas se verifiquen en el mundo. La diferencia está en la naturaleza de esas premisas, no en la estructura del razonamiento.

Y esa diferencia importa, porque es exactamente donde el aparato deja de ser deductivo. Suponer que el precio del subyacente sigue un movimiento browniano geométrico con volatilidad constante no es una verdad categorial sobre la acción humana; es una hipótesis empírica sobre el comportamiento de una serie de precios, y una hipótesis que sabemos falsa en aspectos importantes, porque

los mercados reales exhiben saltos discontinuos, colas mucho más gruesas de lo que la distribución supuesta admite, y una volatilidad que varía en el tiempo de manera sistemática. Suponer que puede negociarse continuamente sin costes de transacción es igualmente falso. La demostración es impecable; sus premisas no describen exactamente el mundo. Esto no convierte al modelo en inútil, pero sí determina con precisión qué clase de objeto es: un instrumento condicionalmente válido cuya utilidad depende de cuánto se aproximen sus supuestos a las condiciones concretas de aplicación, y cuyo fracaso, cuando fracasa, no refuta la deducción sino que revela que alguna premisa no se verificaba. La sonrisa de volatilidad que los mercados exhiben desde 1987 es, precisamente, la huella empírica de esa discrepancia: los operadores ajustan sistemáticamente el parámetro de volatilidad según el precio de ejercicio, lo cual equivale a corregir a mano un supuesto que el modelo declara constante, usando el propio modelo como lenguaje para expresar su desviación respecto de él. Un modelo cuya principal función práctica ha pasado a ser servir de vocabulario común para describir en qué medida el mundo no se comporta como el modelo supone es un objeto epistemológicamente curioso, y desde luego no es simplemente una teoría falsa que debiera descartarse.

La segunda operación es la estimación, y es de naturaleza completamente distinta. Calibrar los parámetros de un modelo a partir de datos históricos, estimar una volatilidad implícita, ajustar una superficie de precios, son actividades genuinamente inductivas, sujetas a todos los problemas clásicos de la inducción que este libro examinó en su ensayo epistemológico. Ninguna cantidad de datos pasados garantiza que el parámetro estimado siga siendo el parámetro correcto mañana, y esta no es una objeción abstracta: los episodios en que un parámetro estimado sobre una década de datos deja de valer en cuestión de días son suficientemente frecuentes en

la historia financiera reciente como para no necesitar demostración. Que la operación sea inductiva no la convierte en ilegítima; la convierte en una operación cuya justificación es de otro tipo, y cuyos resultados tienen un estatuto distinto del que tiene la deducción que los precede. Confundir ambas cosas, tratar la cifra estimada con la misma confianza que la relación deducida, es probablemente el error más extendido en el uso profesional de estos instrumentos.

Hay una consecuencia de esta distinción que merece formularse porque afecta a la gestión práctica del riesgo y no solo a la clasificación epistemológica. Cuando un modelo se emplea para valorar, sus supuestos falsos producen un error de precio que el mercado corrige continuamente, y cuya magnitud puede observarse comparando el precio teórico con el precio efectivamente negociado. Cuando el mismo aparato se emplea para medir riesgo, en cambio, sus supuestos falsos producen un error que solo se manifiesta en los estados del mundo que el propio supuesto declaraba improbables, es decir, precisamente allí donde la medida importaba. Un modelo de valoración erróneo se delata a diario; un modelo de riesgo erróneo permanece silencioso durante años y falla una sola vez, cuando ya no queda margen para corregirlo. Esta asimetría no se sigue de ninguna propiedad matemática del aparato, que es el mismo en ambos casos, sino del uso al que se destina, y constituye un buen ejemplo de por qué la pregunta metodológica pertinente no es si un modelo es correcto en abstracto, sino qué se le está pidiendo que sostenga.

La tercera operación es la identificación causal, y merece un tratamiento propio porque es aquí donde la econometría contemporánea ha hecho su contribución más valiosa y donde persisten, al mismo tiempo, las confusiones más costosas. Un coeficiente estimado no adquiere significado causal por ser estadísticamente significativo. La significación indica, en el mejor de los casos, que la asociación

observada resulta improbable bajo la hipótesis de que no exista asociación alguna en la población de la que se extrajo la muestra; no indica en absoluto que la variable de la izquierda de la ecuación cause la de la derecha, ni que un cambio deliberado en la segunda produjera el cambio que el coeficiente sugiere. Para sostener una interpretación causal hace falta una justificación de identificación: un argumento explícito sobre por qué la variación empleada en la estimación puede considerarse, en el contexto concreto de ese estudio, comparable a la que produciría una asignación deliberada, y sobre qué supuestos, no verificables únicamente con los datos, sostienen esa comparabilidad. Ese argumento es de naturaleza económica y contextual antes que estadística, y ninguna técnica lo sustituye. Y aun cuando esté bien construido, hay que resistir el paso siguiente: una conclusión causal sólidamente identificada en un contexto concreto no se convierte por ello en una ley universal. Que una intervención determinada produjera cierto efecto en una región, en una década y bajo unas instituciones concretas es una afirmación históricamente valiosa y potencialmente muy informativa; extenderla sin más a otro contexto exige un argumento adicional sobre por qué los mecanismos relevantes deberían operar allí del mismo modo, argumento que rara vez se ofrece con la explicitud que merecería.

Conviene, llegados aquí, enfrentarse a la formulación fundacional de la econometría en su versión más seria, y no a la caricatura de quien extrapola correlaciones sin pensar. Trygve Haavelmo planteó, con una lucidez que la práctica posterior no siempre ha honrado, el problema central de la disciplina: qué justifica tratar los datos económicos observados como si hubieran sido generados por un mecanismo probabilístico, cuando esos datos proceden de acciones humanas y no de un experimento aleatorio controlado (Haavelmo, 1944). Su respuesta fue que el enfoque probabilístico no describe la

realidad económica como si fuera intrínsecamente aleatoria, sino que constituye un marco formal indispensable para razonar sobre la incertidumbre de nuestras propias inferencias a partir de datos limitados, y que ese marco solo tiene sentido si se especifica previamente un modelo teórico de la estructura que generó los datos, un modelo cuya justificación es económica y no estadística. Haavelmo distinguió además, con notable anticipación, entre las relaciones que describen lo observado y las relaciones que seguirían valiendo bajo intervenciones distintas, es decir, planteó el problema que la crítica de Lucas reformularía tres décadas más tarde. Reconocer esto obliga a formular con cuidado dónde queda el desacuerdo de este capítulo con la tradición econométrica, porque no está donde una lectura apresurada lo situaría. El desacuerdo no consiste en negar que se puedan estimar relaciones ni en despreciar el aparato probabilístico; consiste en sostener que la estructura teórica previa que Haavelmo exigía con razón no puede consistir, si lo argumentado en este capítulo es correcto, en un sistema de ecuaciones cuyos parámetros profundos se supongan invariantes a lo largo del proceso, porque el propio proceso genera conocimiento y posibilidades nuevas que ningún conjunto fijo de parámetros contiene. La exigencia de Haavelmo es correcta; lo que se discute es si puede satisfacerse en los términos en que él la planteó.

Queda la cuarta operación, y es la que justifica recuperar la palabra arte, aunque en un sentido más exigente del que la conversación ordinaria le concede. Arte, aquí, no significa lo contrario de rigor, ni una actividad meramente intuitiva a la que se recurre cuando la ciencia no alcanza. Significa lo que la tradición clásica entendía por techné y lo que la escolástica llamó recta ratio factibilium: un saber hacer razonado, susceptible de aprendizaje, de transmisión y de crítica, que se ejerce sobre casos particulares y que no puede reducirse a la aplicación mecánica de una regla general precisamen-

te porque su objeto es siempre singular. El médico que decide si aplicar a este paciente concreto el protocolo que la evidencia recomienda para la población de la que ese paciente forma parte ejerce esa clase de saber; no está haciendo algo menos riguroso que quien estableció el protocolo, está haciendo algo distinto, y de naturaleza irreductiblemente práctica. Esa es exactamente la operación que interviene cuando alguien decide qué modelo emplear para valorar un instrumento concreto, cuánto confiar en una calibración obtenida bajo condiciones que quizá ya no rijan, cuándo abandonar un supuesto que ha dejado de aproximarse a la realidad, o qué margen de seguridad exigir a una posición cuya distribución de pérdidas está mal caracterizada en la cola. Ninguna de esas decisiones se sigue deductivamente de la teoría, ninguna se lee directamente en los datos, y todas ellas admiten hacerse mejor o peor. Ahí, y no en la disciplina entera, es donde reside el arte.

Conviene añadir que este juicio práctico no es una concesión que la teoría hace a la imperfección del mundo, algo que una ciencia futura y más completa pudiera eventualmente eliminar mediante reglas suficientemente detalladas. Es una consecuencia directa de lo argumentado a lo largo de todo este capítulo. Si el objeto de la economía incluye el descubrimiento y la creación de posibilidades que ningún conjunto previo de opciones contenía, entonces ninguna regla formulada de antemano puede cubrir todos los casos que se presentarán, porque los casos futuros incluirán configuraciones que nadie había concebido cuando se formuló la regla. La necesidad del juicio no señala un déficit provisional del conocimiento económico; señala la estructura permanente de un dominio que genera novedad. Y esto explica también por qué la competencia profesional en estas disciplinas se transmite en buena medida como se transmite un oficio, mediante ejemplos, casos y la corrección de un practicante más experimentado, y no únicamente mediante

manuales: lo que se transmite así es exactamente aquello que no cabe en una regla explícita, el conocimiento tácito cuya existencia este libro ya estableció al estudiar cómo conoce quien actúa.

Reservar el término de este modo permite decir algo que la etiqueta global impedía. Las finanzas cuantitativas y la econometría no son arte en lugar de ciencia; contienen demostraciones formalmente válidas, estimaciones inductivas, argumentos causales que pueden estar bien o mal identificados, y un ejercicio de juicio práctico que ninguna de las tres operaciones anteriores puede absorber. Un profesional competente en estas disciplinas hace las cuatro cosas, con frecuencia en la misma tarde y sin distinguirlas explícitamente. El problema metodológico no consiste en decidir qué etiqueta merece el conjunto, cuestión que a fin de cuentas es terminológica, sino en saber, ante cada resultado concreto, cuál de las cuatro operaciones lo respalda, porque de eso depende hasta dónde puede utilizarse. Una relación de no arbitraje es válida mientras se verifiquen sus supuestos y no admite excepciones dentro de ese marco; una volatilidad estimada es una conjetura razonable sobre el futuro basada en el pasado y admite revisión continua; una conclusión causal bien identificada vale para el contexto en que se identificó y su extensión requiere argumento; y una decisión de aplicar un modelo a un caso concreto es un acto de juicio del que responde quien lo toma. Tratar cualquiera de estos cuatro resultados con la confianza que corresponde a otro es el origen de buena parte de los desastres financieros que la historia reciente ha documentado, y no hace falta una teoría metodológica particularmente sofisticada para reconocer el patrón: alguien trató una estimación como si fuera una deducción, o una regularidad histórica como si fuera una ley estructural.

Esta manera de ordenar el terreno tiene, además, una consecuencia que conviene formular explícitamente porque atempera lo que

las secciones anteriores podrían haber sugerido. Nada de lo argumentado en este capítulo obliga a rechazar el uso de matemáticas en economía, ni a considerar sospechosa la sofisticación técnica por sí misma. Lo que obliga es a exigir, para cada resultado, la justificación que corresponde a su tipo, y a no permitir que el prestigio de una demostración impecable se transfiera silenciosamente a una estimación frágil que la acompaña en el mismo documento. La crítica, si es honesta, tiene que aplicarse con la misma exigencia en la dirección contraria, y esa simetría es precisamente lo que la sección siguiente tendrá que afrontar: si se exige a una ecuación que justifique sus supuestos, sus abstracciones y sus inferencias, habrá que exigir lo mismo a un argumento formulado en prosa, porque escribir sobre creatividad, incertidumbre o instituciones no equivale, por sí solo, a haberlas explicado.

6.6. Las condiciones de crítica de una ciencia económica

La segunda sección de este capítulo contrajo una deuda y la aplazó expresamente hasta aquí. Se dijo entonces que la defensa misesiana del apriorismo, apoyada en que quien argumenta contra la categoría de acción actúa al argumentar y confirma con su conducta lo que su tesis niega, era una defensa genuinamente fuerte, pero que quedaba pendiente examinar si basta para proteger a la praxeología de una acusación más incómoda: la de constituir un sistema inmune por principio a cualquier objeción, y por tanto un sistema que no puede equivocarse porque tampoco puede decir nada que el mundo esté en condiciones de desmentir. Ha llegado el momento de pagar esa deuda, y conviene hacerlo sin escamotear la parte incómoda del examen. Una posición metodológica que solo se pone a prueba frente a adversarios débiles no ha sido puesta a prueba en

absoluto.

La objeción más seria puede formularse en los términos de Karl Popper, y merece exponerse en su versión fuerte antes de responderla (Popper, 1959). Para Popper, lo que distingue a una teoría científica de una que no lo es no es su capacidad de acumular confirmaciones, que casi cualquier teoría suficientemente flexible puede reunir en abundancia, sino su capacidad de prohibir: una teoría dice algo sobre el mundo en la medida en que excluye ciertos estados de cosas, de modo que si esos estados se observaran, la teoría quedaría refutada. Una teoría compatible con cualquier observación imaginable no es una teoría particularmente segura; es una teoría vacía, porque no ha arriesgado nada. Aplicado a la praxeología, el diagnóstico popperiano resulta demoledor en apariencia. Si los teoremas praxeológicos son verdaderos con independencia de toda experiencia posible, entonces ninguna observación económica podría contradecirlos, y por tanto no prohíben nada, y por tanto no informan sobre el mundo. Peor todavía: cuando una predicción derivada del aparato austriaco falla, siempre queda disponible la respuesta de que el fallo no afecta al núcleo teórico sino a alguna premisa auxiliar mal especificada, respuesta que puede repetirse indefinidamente sin límite alguno. Ese es exactamente el patrón que Popper identificó en las teorías que consideraba pseudocientíficas, y sería un ejercicio de mala fe no reconocer que la estructura formal de la objeción encaja con incomodidad sobre la posición que este capítulo ha venido defendiendo.

La respuesta exige dos movimientos, y ninguno de ellos consiste en negar la fuerza de la objeción. El primero es señalar que el criterio popperiano, tomado como definición de lo científico y no como una advertencia metodológica valiosa, resulta demasiado exigente para casi cualquier disciplina, incluida la física. Ninguna teoría se contrasta nunca en solitario: se contrasta junto con un conjunto de

hipótesis auxiliares sobre los instrumentos, sobre las condiciones iniciales, sobre lo que cuenta como observación relevante. Cuando el experimento contradice lo esperado, la lógica no dicta dónde debe recaer la revisión, y la historia de la ciencia está llena de casos en los que los científicos hicieron bien en proteger el núcleo de una teoría y revisar en cambio un supuesto periférico. La anomalía en la órbita de Urano no refutó la mecánica newtoniana; condujo al descubrimiento de Neptuno. Que un fracaso predictivo pueda absorberse revisando premisas auxiliares no es, por tanto, un vicio exclusivo de la praxeología: es la situación normal de toda contrastación empírica, y convertirlo en criterio de demarcación dejaría fuera del ámbito de la ciencia a la disciplina misma que inspiró el criterio.

Pero este primer movimiento, por sí solo, sería una coartada perezosa si se detuviera ahí, porque de que todo el mundo tenga el mismo problema no se sigue que el problema no exista. La cuestión relevante no es si una teoría puede protegerse mediante hipótesis auxiliares, cosa que toda teoría puede hacer, sino si esa protección se realiza de un modo disciplinado o de un modo arbitrario. Aquí resulta más útil el vocabulario de Imre Lakatos que el de Popper, y conviene adoptarlo porque permite formular la exigencia que este capítulo está dispuesto a aceptar sobre sí mismo (Lakatos, 1978). Para Lakatos, la unidad de evaluación no es la teoría aislada sino el programa de investigación, compuesto por un núcleo que sus practicantes protegen deliberadamente de la refutación y por un cinturón de hipótesis auxiliares que sí se modifican ante las anomalías. Lo que distingue a un programa progresivo de uno degenerativo no es que el primero renuncie a proteger su núcleo, cosa que ninguno hace, sino que las modificaciones sucesivas de su cinturón protector generen contenido empírico nuevo, predigan hechos que antes no se esperaban y abran líneas de investigación

fecundas, mientras que las del programa degenerativo se limitan a acomodar retrospectivamente lo que ya ocurrió, sin anticipar nada y sin sugerir nada.

Este criterio impone a la posición defendida en estas páginas una exigencia concreta que conviene aceptar explícitamente, porque aceptarla es lo único que distingue una posición metodológica de una fe. La praxeología no queda desacreditada por proteger su núcleo categorial de la refutación empírica directa; queda desacreditada si las premisas auxiliares que introduce para aplicarlo a casos concretos se ajustan sistemáticamente después del hecho, sin que ninguna de esas aplicaciones haya permitido anticipar nada que no se esperara ya. Y conviene decir con claridad que el programa austriaco puede exhibir, en su haber, al menos un episodio que satisface ese criterio con holgura: el argumento sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo socialismo no fue una racionalización posterior de un fracaso ya consumado, sino una anticipación formulada décadas antes de que la evidencia histórica estuviera disponible, derivada de la estructura teórica y de una premisa institucional explícita, y que identificaba por adelantado el mecanismo concreto del fracaso y no meramente su resultado. Eso es exactamente lo que Lakatos exige de un programa progresivo. La honestidad obliga a añadir el reverso: el mismo programa ha producido también episodios menos ejemplares, predicciones inflacionarias reiteradas que no se materializaron y que fueron absorbidas mediante ajustes del cinturón protector sin que de esos ajustes surgiera contenido nuevo. Reconocerlo no debilita la posición; la sitúa donde debe estar, sometida al mismo criterio que se aplica a las demás.

Hay una segunda objeción, menos citada que la popperiana pero más difícil de responder, y conviene no esquivarla. Si la economía austriaca sostiene que el proceso económico genera continuamente conocimiento y posibilidades nuevas que ningún modelo cerrado

puede anticipar, ¿no está afirmando algo que se vuelve contra ella misma? Porque esa afirmación, si es correcta, limita también lo que la propia teoría austriaca puede predecir sobre el proceso, y una teoría cuyo contenido principal consiste en explicar por qué nadie puede saber lo que va a ocurrir se encuentra en una posición retórica delicada cuando pretende, a continuación, que sí sabe algo sustantivo sobre cómo funcionan las cosas. La respuesta debe distinguir dos niveles que la objeción confunde deliberadamente. Afirmar que el contenido concreto del descubrimiento futuro es impredecible no equivale a afirmar que nada pueda decirse sobre las condiciones bajo las cuales ese descubrimiento se produce o se obstruye. Un biólogo evolutivo no puede predecir qué mutación aparecerá ni cuál resultará ventajosa, y sin embargo puede explicar con considerable solidez qué condiciones favorecen la diversificación de una población y cuáles la empobrecen. La teoría económica que aquí se defiende ocupa exactamente ese lugar: no anticipa qué se descubrirá, sino qué marcos institucionales permiten que el descubrimiento ocurra y se corrija. Eso es menos de lo que promete un modelo predictivo, ciertamente. Pero es también algo distinto, y no hay ninguna razón para medir su valor con la vara de una promesa que nunca hizo.

Queda todavía la pregunta más profunda, y es la que Popper no llega a formular porque su marco no la contempla: cómo puede una deducción aportar conocimiento sobre la realidad. Si las conclusiones de un argumento válido no contienen más de lo que ya estaba en sus premisas, ¿qué se ha ganado al derivarlas? La respuesta debe distinguir dos cosas que la formulación de la pregunta confunde. Una deducción no añade información al mundo, en efecto; pero sí añade, y de manera decisiva, conocimiento a quien la realiza, porque lo que está implícito en un conjunto de premisas no es en absoluto evidente para quien las sostiene hasta que alguien lo hace

explícito. Nadie que aceptara los axiomas de Euclides tenía por ello, sin más, el teorema de Pitágoras a su disposición. La cuestión sustantiva, entonces, no es si la deducción informa, que informa, sino de dónde extraen su contenido las premisas de las que se parte. Y aquí la posición misesiana afirma algo específico y arriesgado, que conviene no suavizar: que la categoría de acción no es una convención lingüística que pudiera sustituirse por otra sin coste, como sí puede sustituirse un axioma geométrico por su negación para obtener una geometría alternativa igualmente consistente, sino una estructura que conocemos desde dentro, por ser nosotros mismos agentes que actúan, y no desde fuera, mediante observación de un objeto ajeno (Mises, 2011). El economista no infiere que los seres humanos persiguen fines del mismo modo en que un físico infiere una constante a partir de mediciones repetidas; lo sabe porque él mismo persigue fines, y porque comprender qué significa que otro persiga fines no requiere de él ninguna hipótesis sobre entidades inobservables, sino el reconocimiento de una estructura que le resulta familiar por experiencia propia.

Que esa sea una fuente legítima de conocimiento es, precisamente, lo que un empirista estricto negará, y sería deshonesto presentar la cuestión como resuelta. Lo que sí puede sostenerse con firmeza es lo siguiente: quien la niegue debe explicar entonces cómo comprende las acciones de los demás en su vida cotidiana, dado que no dispone de acceso observacional a sus intenciones, y por qué esa comprensión, que emplea sin dificultad cada vez que interpreta la conducta de otro, dejaría súbitamente de ser fiable en el momento en que se la emplea sistemáticamente. La carga de la prueba no está distribuida de manera tan asimétrica como el empirismo suele suponer. Y conviene añadir que este libro no defiende que ese conocimiento categorial baste por sí solo para hacer economía; ha argumentado, con considerable insistencia, exactamente lo

contrario: que todo lo interesante depende de premisas auxiliares históricas e institucionales que sí son falibles, revisables y sujetas a discusión empírica. Un apriorismo que pretendiera derivar de la categoría de acción la política monetaria adecuada para un país concreto merecería todo el escepticismo popperiano y algo más. El que aquí se defiende reclama un territorio mucho más modesto, y precisamente por modesto, mucho más defensible.

Corresponde ahora aplicar a la propia posición la exigencia de simetría anunciada al final de la sección anterior, y hacerlo sin la indulgencia con que suele aplicarse. Si a una ecuación se le exige que justifique sus abstracciones, que explicite qué está fijando como dato y por qué, y que muestre cómo esa fijación afecta a sus conclusiones, exactamente lo mismo debe exigirse a un argumento formulado en prosa. Escribir sobre creatividad empresarial, incertidumbre radical o conocimiento tácito no equivale a haberlos explicado. La formulación verbal disfruta de una ventaja retórica considerable y peligrosa: puede permanecer indefinidamente en un nivel de generalidad en el que nunca llega a comprometerse con nada verificable, y confundir esa vaguedad con profundidad. Una ecuación mal especificada delata su error con relativa rapidez, porque produce un número que puede compararse con otro; un párrafo mal especificado puede sobrevivir décadas siendo citado con aprobación, precisamente porque nunca dijo nada lo bastante preciso como para poder equivocarse. El lenguaje ordinario no es intrínsecamente más riguroso que el lenguaje formal. Es, si acaso, más cómodo para el autor y más difícil de auditar para el lector, lo cual no es una virtud epistemológica sino una tentación. Esta advertencia se dirige, en primer lugar, contra el propio texto que la formula.

Cabe entonces recoger lo establecido y delimitar, con la precisión que el conjunto del capítulo permite, qué puede sostener la econo-

mía y con qué título. Puede demostrar, con validez estrictamente lógica, aquello que se sigue de la estructura categorial de la acción, y esa demostración no depende de confirmación empírica ni queda amenazada por su ausencia, pero tampoco autoriza a extraer de ella conclusiones sobre casos concretos sin añadir premisas que ya no gozan de ese estatuto. Puede investigar históricamente, con todo el aparato de la evidencia documental y cuantitativa, qué premisas auxiliares se verificaron en un caso determinado y qué mecanismos operaron efectivamente en él, con la conciencia de que esas conclusiones son revisables y de que su extensión a otros contextos exige argumento propio. Puede estimar, bajo supuestos explícitos y con instrumentos formales legítimos, magnitudes que resultan útiles para decidir, sabiendo que la estimación es inductiva, que su validez es condicional y que puede quebrarse cuando las condiciones cambian. Y debe reconocer, sin disimularlo bajo una apariencia de automatismo técnico, que la aplicación de todo lo anterior a un caso singular es un acto de juicio del que responde quien lo ejerce. Estas cuatro cosas no son grados de una misma escala que fuera midiendo un acercamiento progresivo al ideal de la física. Son operaciones distintas, con criterios distintos, y una disciplina que las distingue con claridad es más rigurosa, y no menos, que una que las confunde bajo el prestigio unificador de un mismo formalismo.

Si algo ha cambiado a lo largo de estas páginas, es la pregunta de partida. Se comenzó preguntando si la economía es una ciencia, como si esa pregunta admitiera una respuesta única y como si de ella dependiera el valor de la disciplina. La pregunta correcta resultó ser otra: qué tipo de conocimiento sostiene cada afirmación económica concreta y hasta dónde llega su alcance. Un economista que sepa responder a esa segunda pregunta ante cada resultado que produce hace un trabajo más riguroso que quien haya resuelto la primera en cualquiera de los dos sentidos posibles. Y hay algo

más, que este capítulo ha ido mostrando sin nombrarlo del todo hasta ahora. Los límites que se han ido trazando no proceden de la juventud de la disciplina, ni de una insuficiencia técnica que el tiempo y el esfuerzo pudieran eventualmente superar. Proceden de la naturaleza de su objeto. Una ciencia cuyo objeto interpreta, aprende, descubre y responde a lo que se dice sobre él no puede conocer del modo en que se conoce un objeto que no hace nada de eso, y no por defecto propio, sino porque su objeto es de una clase que no admite ese modo de ser conocida. Ese límite no es un fracaso; es una determinación, en el sentido en que también es una determinación, y no una carencia, que la geometría no pueda decir nada sobre el color.

Queda, sin embargo, algo que este capítulo ha rozado repetidamente sin llegar a afrontarlo, y que ninguna de sus secciones podía resolver sin desbordar su cometido. Si el conocimiento económico es de esta naturaleza, condicionado en sus premisas, limitado en su predicción y dependiente en último término del juicio de quien lo aplica, entonces cabe preguntar con qué título puede invocarse ese conocimiento para justificar el ejercicio de un poder que se impone sobre las acciones de quienes no participaron en la decisión de imponerlo. La cuestión no es ya metodológica sino política, y de ella depende buena parte de lo que este libro tiene todavía por delante.

Bibliografía del capítulo

Black, Fischer y Myron Scholes (1973). «The Pricing of Options and Corporate Liabilities». En: *Journal of Political Economy* 81.3, págs. 637-654.

Haavelmo, Trygve (1944). «The Probability Approach in Econometrics». En: *Econometrica* 12. Suplemento, págs. 1-115.

Hayek, Friedrich A. (2002). «Competition as a Discovery Procedure». Trad. por Marcellus S. Snow. En: *Quarterly Journal of Austrian Economics* 5.3. Conferencia original: «Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren», Kiel, 1968 (Kieler Vorträge, n.º 56)., págs. 9-23.

Huerta de Soto, Jesús (1998). «The Ongoing Methodenstreit of the Austrian School». En: *Journal des Économistes et des Études Humaines* 8.1, págs. 75-113.

– (2009). *The Theory of Dynamic Efficiency*. Routledge.

Husserl, Edmund (1936-1991). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Trad. por Jacobo Muñoz y Salvador Mas. Barcelona: Crítica.

Kirzner, Israel M. (1997). «Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach». En: *Journal of Economic Literature* 35.1. Distinto de Competition and Entrepreneurship (1973), citado en Racionalidad y orden social"[16]; mantener ambas claves diferenciadas., págs. 60-85.

Lakatos, Imre (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Ed. por John Worrall y Gregory Currie. Vol. 1. Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge University Press.

Lucas Robert E., Jr. (1976). «Econometric Policy Evaluation: A Critique». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, págs. 19-46.

MacKenzie, Donald y Yuval Millo (2003). «Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange». En: *American Journal of Sociology* 109.1, págs. 107-145.

Mises, Ludwig von (2011). *La acción humana: tratado de economía*. Trad. por Joaquín Reig Albiol. 10.ª ed. Original: Human Action: A Treatise on Economics, Yale University Press, 1949. CONFIRMAR la edición de Unión Editorial que manejas. Madrid: Unión Editorial.

Perdomo, Juan C. et al. (2020). «Performative Prediction». En: *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*. Vol. 119. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, págs. 7599-7609.

Popper, Karl R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Traducción inglesa, revisada y ampliada por el autor, de Logik der Forschung (1934, impreso 1935). London: Hutchinson.